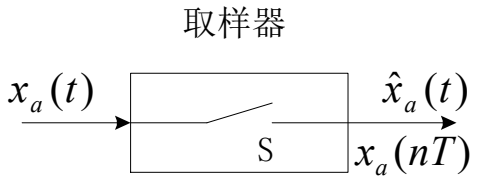
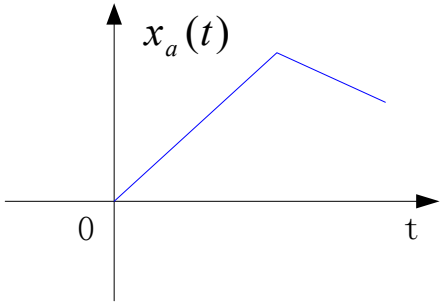
第二章　离散时间信号和系统

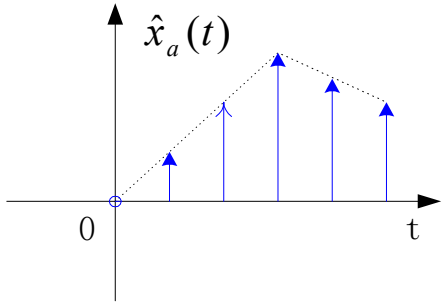
(The Discrete Time Signal&System)

§2.6 连续时间信号的取样
(The Sampling of Continuous Time Signal)

- ## 2.6.1 理想取样







如上图所示，模拟信号$x_a(t)$ 经过取样器，其输出的取样信号为：

$$\hat{x}_a(t) = x_a(t)p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(t)\delta(t-nT)$$

其中 $$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-nT)$$

注意：$\hat{x}_a(t)$ 是模拟信号，不是数字信号。

数字信号（序列）$x(n)$ 是模拟信号 $x_a(t)$ 经过理想取样才得到的，即：

$$x(n) = \{x_a(nT)\}, -\infty < n < \infty$$

$$= \{\cdots, x_a(-2T), x_a(-T), x_a(0), x_a(T), x_a(2T), \ldots\}$$

- **2.6.2 频谱周期延拓**

模拟信号 $x_a(t)$ 经过取样得到取样信号 $\hat{x}_a(t)$，其频谱为：

$$\hat{X}_a(j\Omega) = FT[x_a(t)p(t)] = \frac{1}{2\pi} X_a(j\Omega) * P(j\Omega)$$

$$= \frac{1}{T}\sum_{r=-\infty}^{+\infty} X_a(j\Omega) * \delta(j\Omega - jr\Omega_s) \quad = \frac{1}{T}\sum_{r=-\infty}^{+\infty} X_a(j\Omega - jr\Omega_s)$$

$$\therefore \hat{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{T}\sum_{r=-\infty}^{+\infty} X_a(j\Omega - jr\Omega_s) \qquad \text{…(2.6a)}$$

- **取样信号的频谱 $\hat{X}_a(j\Omega)$ 就是模拟信号频谱 $X_a(j\Omega)$ 的周期延拓，延拓周期是取样角频率 Ω_s**

- $p(t)$ **的FT变换为：**

$$P(j\Omega) = FT[\frac{1}{T}\sum_{r=-\infty}^{\infty} e^{jr\Omega_s t}] = \frac{2\pi}{T}\sum_{r=-\infty}^{\infty} \delta(j\Omega - jr\Omega_s)$$

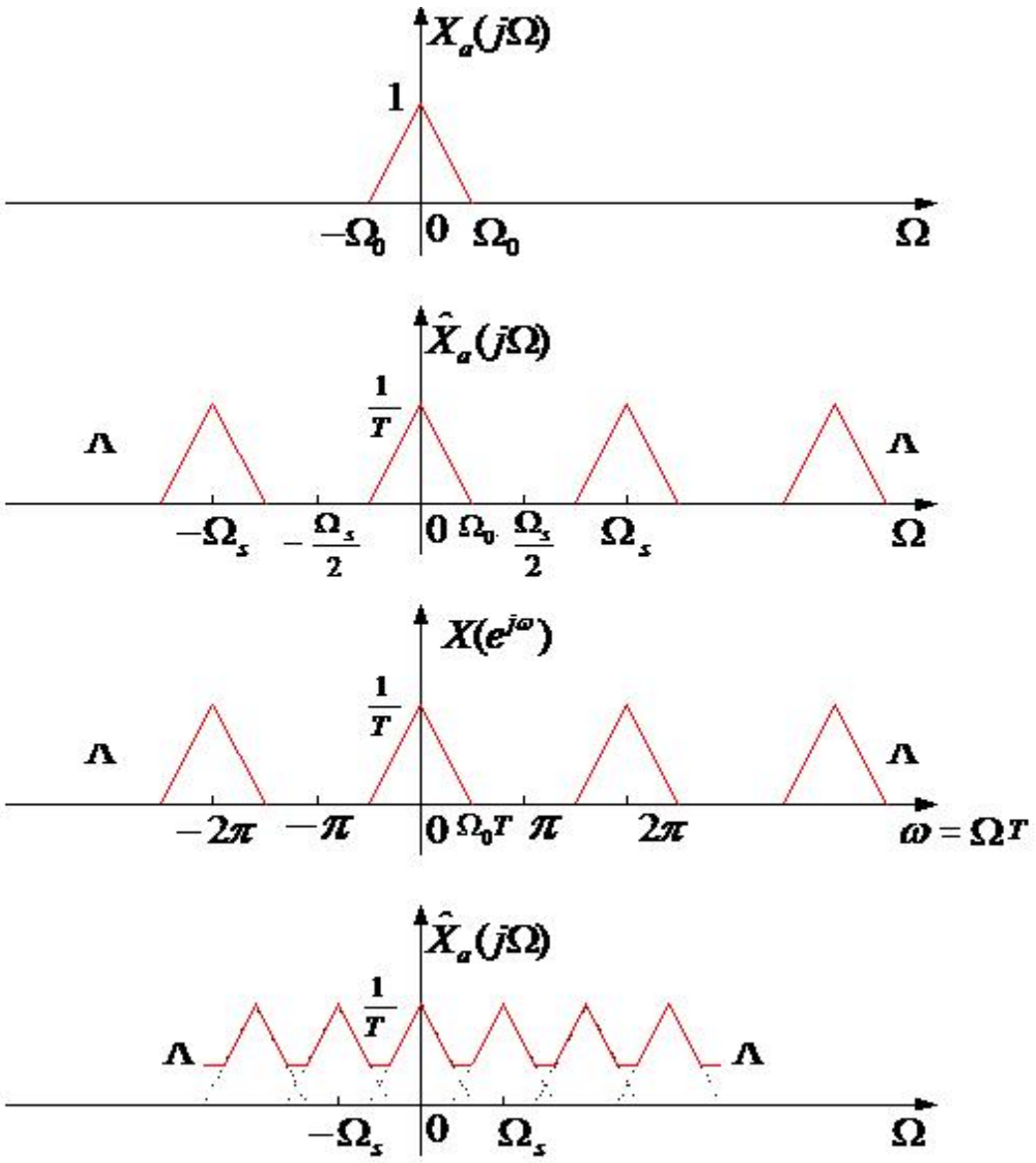
从右图可知，为使取样后的信号频谱不产生“混叠”，在信号具有有限频带情况下，取样频率应等于或大于信号最高频率的两倍，从抽样信号唯一恢复模拟信号，即：

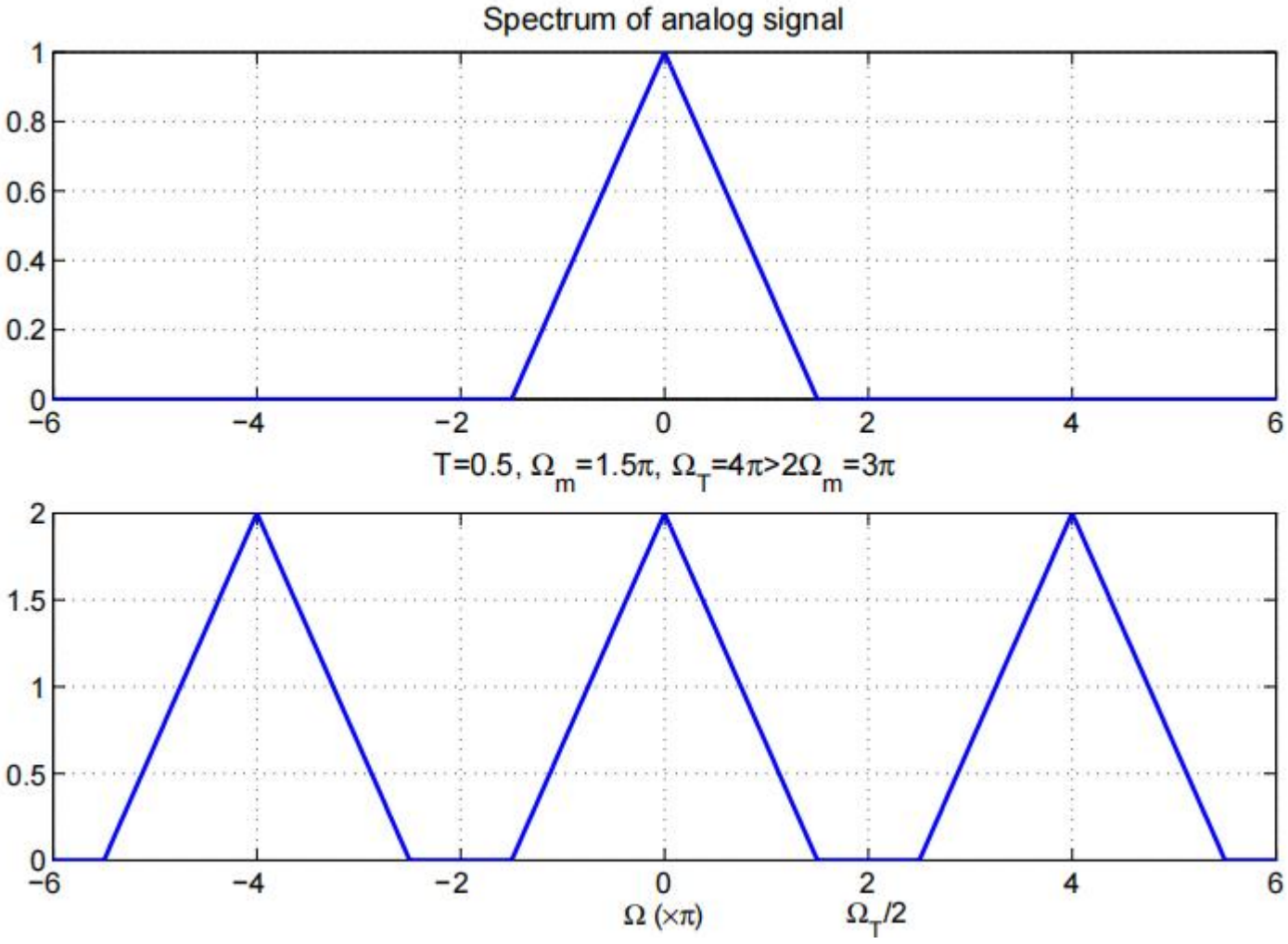
$$\Omega_s \geq 2\Omega_0$$

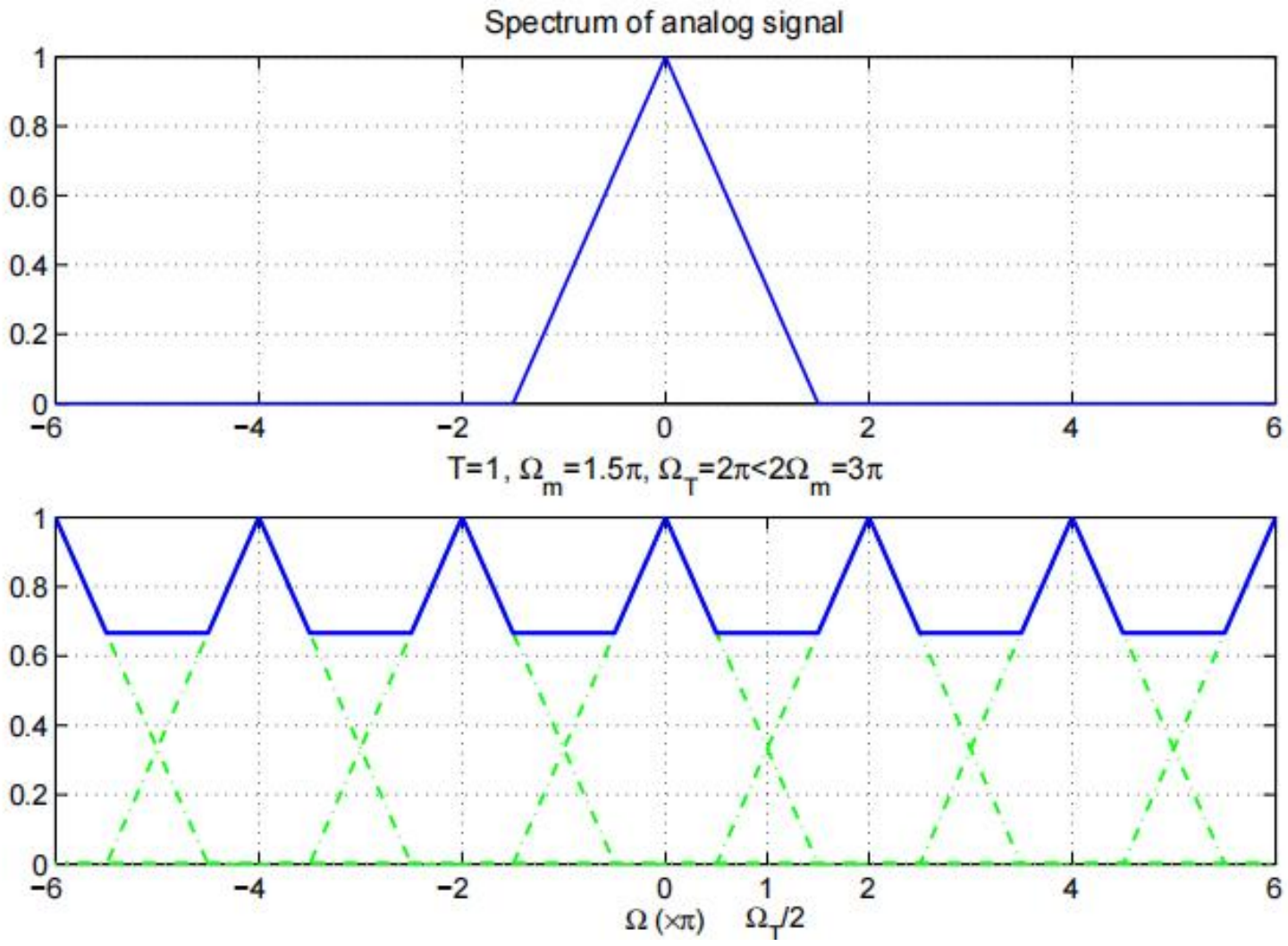
其中：

$2\Omega_0$称为奈奎斯特频率；

$\Omega_s / 2$ 称为折叠频率。




Spectrum of analog signal
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−6
−4
−2
0
2
4
6
T=0.5, Ω_m=1.5π, Ω_T=4π>2Ω_m=3π
2
1.5
1
0.5
0
−6
−4
−2
0
2
4
6
Ω (×π)
Ω_T/2


Spectrum of analog signal
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−6
−4
−2
0
2
4
6
T=1, Ω_m=1.5π, Ω_T=2π<2Ω_m=3π
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
−6
−4
−2
0
1
2
4
6
Ω (×π)
Ω_T/2

- **2.6.3 频率归一化**

频率归一化讨论离散时间信号 $x(n)$ 的频谱 $X(e^{j\omega})$和取样信号 $\hat{x}_a(t)$ 的频谱 $\hat{X}_a(j\Omega)$之间的关系。假设离散时间信号 $x(n)$ 是模拟信号 $x_a(t)$ 通过周期性取样得到的，

即： $x(n) = x_a(nT)$ **...(2.6b)**

取样信号 $\hat{x}_a(t)$ 的频谱为：

$$\hat{X}_a(j\Omega) = FT[\hat{x}_a(t)] = FT[x_a(t)p(t)]$$

$$= FT[\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT)\cdot\delta(t-nT)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_a(nT)\cdot FT[\delta(t-nT)]$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_a(nT)e^{-j\Omega Tn} \qquad \text{...(2.6c)}$$

离散时间信号 $x(n)$ 的FT变换为：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n} \qquad \text{...(2.6d)}$$

利用式(2.6b)的关系，比较式(2.6c)和式(2.6d)得：

$$X(e^{j\omega})\big|_{\omega=\Omega T} = \hat{X}_a(j\Omega)$$

将式(2.6a)代入上式得：

$$X(e^{j\omega})\big|_{\omega=\Omega T} = \hat{X}_a(j\Omega) = \frac{1}{T}\sum_{r=-\infty}^{\infty} X_a(j\Omega - jr\Omega_s) \qquad \text{...(2.6e)}$$

$$X(e^{j\omega})\big|_{\omega=\Omega T} = \frac{1}{T}\sum_{r=-\infty}^{\infty} X_a\left(j\frac{\omega}{T} - jr\frac{2\pi}{T}\right) \qquad \text{...(2.6f)}$$

即：在$\omega = \Omega T$的条件下，离散时间信号$x(n)$的频谱$X(e^{j\omega})$与取样信号$\hat{x}_a(t)$的频谱$\hat{X}_a(j\Omega)$相等。

由于$\omega = \Omega T = \frac{2\pi f}{f_s}$（$f_s$为取样频率）是$f_s$对$f$归一化的结果，因此可认为离散时间信号$x(n)$的频谱是取样信号的频谱经频率归一化后的结果。（序列频谱都以2pi为周期）

综上所述：离散时间信号$x(n)$的频谱$X(e^{j\omega})$是模拟信号$x_a(t)$的频谱$X_a(j\Omega)$的周期延拓，且在频率轴上进行归一化（f_s对f归一化）。

- **2.6.4 信号重建**

如果取样信号的频谱不存在混叠，让取样信号通过一理想低通滤波器，其特性为：

$$H(j\Omega)=\begin{cases}T, |\Omega|\le \Omega_s/2\\ 0, |\Omega|>\Omega_s/2\end{cases}$$

其频谱特性为：

$$H(j\Omega)\hat{X}_a(j\Omega)=X_a(j\Omega), |\Omega|\le \Omega_s/2$$

输出信号为：

$$x_a(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\frac{\Omega_s}{2}}^{\frac{\Omega_s}{2}} X_a(j\Omega)e^{j\Omega t}d\Omega$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\frac{\pi}{T}}^{\frac{\pi}{T}} T\cdot X(e^{j\Omega T})e^{j\Omega t}d\Omega$$

$$=\frac{T}{2\pi}\int_{-\frac{\pi}{T}}^{\frac{\pi}{T}}\left[\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x(n)e^{-j\Omega Tn}\right]e^{j\Omega t}\,d\Omega$$

$$x_a(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)[\frac{T}{2\pi}\int_{-\frac{\pi}{T}}^{\frac{\pi}{T}} e^{j\Omega(t-nT)}d\Omega \quad]$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_a(nT)\frac{sin[(\pi(\frac{t}{T}-n)]}{\pi(\frac{t}{T}-n)}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_a(nT)S_a(\pi(\frac{t}{T}-n)) = \widehat{x_a}(t)\otimes S_a(\frac{\pi}{T}t)$$

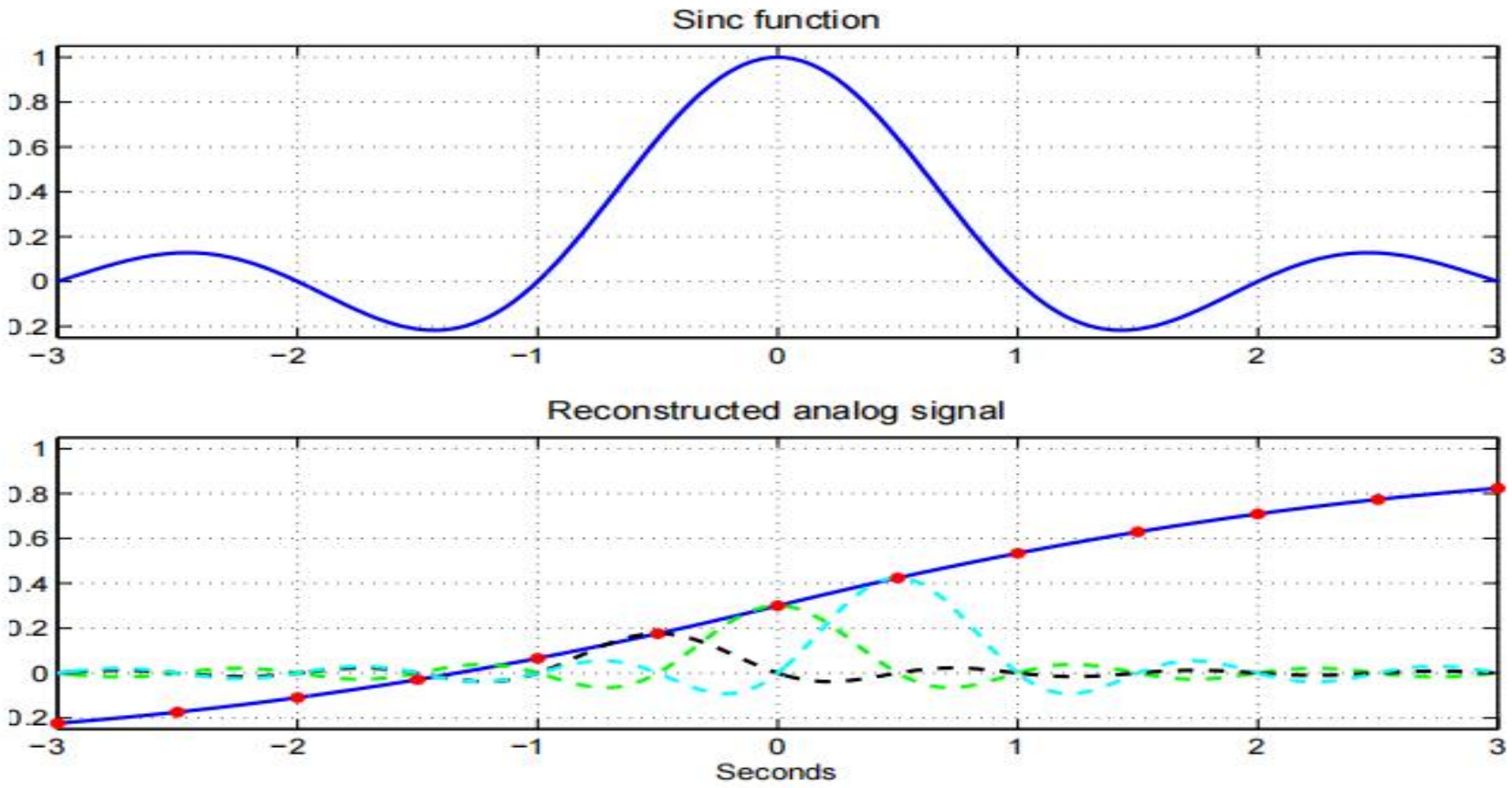
其中， $S_a(\pi(\frac{t}{T}-n)) = \frac{sin[(\pi(\frac{t}{T}-n)]}{\pi(\frac{t}{T}-n)}$ **为内插函数。**

结论：取样信号通过理想LPF后，完全可以将信号还原，而不损失任何信息。

由于插值的唯一性，还原的信号也是唯一的。

$$x_a(t) = \widehat{x_a}(t) \otimes h(t)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_a(nT) S_a\left(\frac{\pi}{T}(t - nT)\right) = \widehat{x_a}(t) \otimes S_a\left(\frac{\pi}{T}t\right)$$



- 低通滤波器的$h(t)$ 时间上平移nT，且幅度上乘以对应整数n 的序列值 $x_a(nT)$，即可得重构的 $x_a(t)$。

例2.6.1：对 $x_a(t)$ 进行理想取样，取样间隔 $T=0.25s$，得到 $\hat{x}_a(t)$ ，让 $\hat{x}_a(t)$ 通过理想低通滤波器 $G(j\Omega)$ ，$G(j\Omega)$ 的表示式为： $G(j\Omega)=\begin{cases}0.25, |\Omega|\le 4\pi \\ 0, 4\pi < |\Omega|\end{cases}$ ；

设： $x_a(t)=\cos(2\pi t)+\cos(5\pi t)$ **，求：**

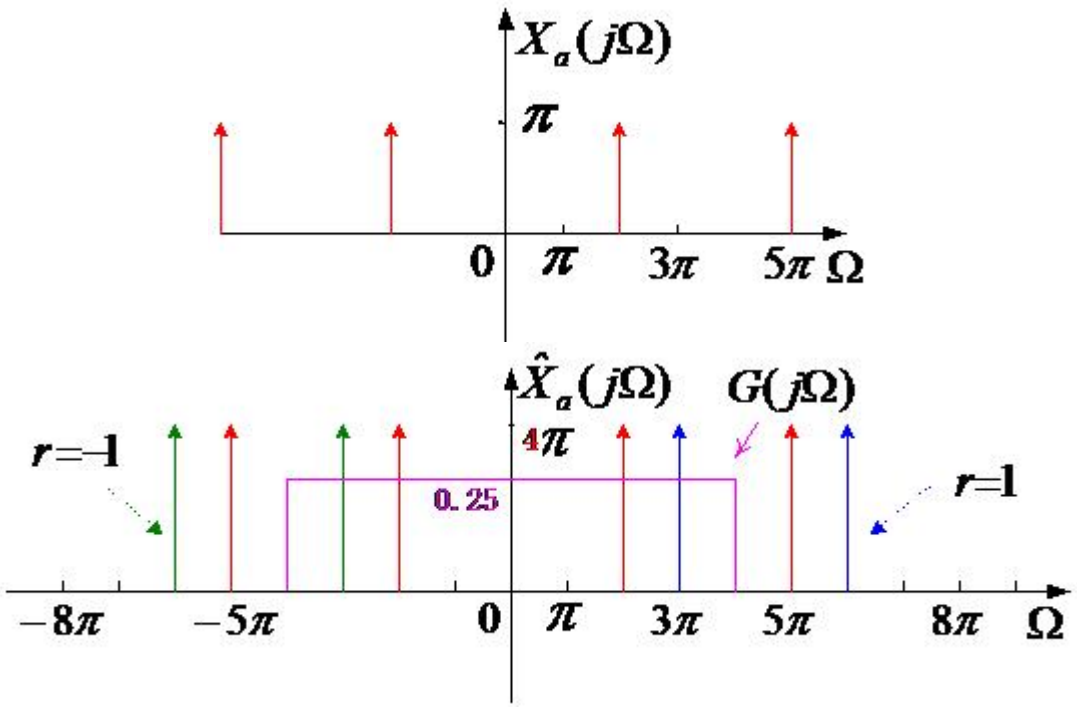
（1）写出 $\hat{x}_a(t)$ 的表达式；

（2）求出理想低通滤波器的输出信号 $y_a(t)$ 。

解：（1） $\because \hat{x}_a(t)=x_a(t)p(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_a(t)\delta(t-nT)$

$$\therefore \hat{x}_a(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}[\cos(2\pi nT)+\cos(5\pi nT)]\delta(t-nT)$$

(2) 如下图所示，$X_a(j\Omega)$ 为 $x_a(t)$ 的频谱，$\hat{X}_a(j\Omega)$ 为 $\hat{x}_a(t)$ 的频谱；

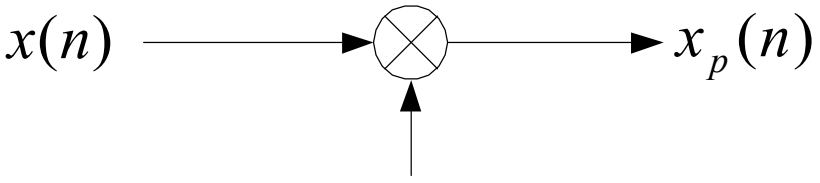


由图可知，$\hat{x}_a(t)$ 通过 $G(j\Omega)$ 后其输出信号为：

$$y_a(t)=\cos(2\pi t)+\cos(3\pi t)$$

- **2.6.5 离散时间信号的取样**
  (The Sampling of Discrete Time Signal)

1. 时域表示

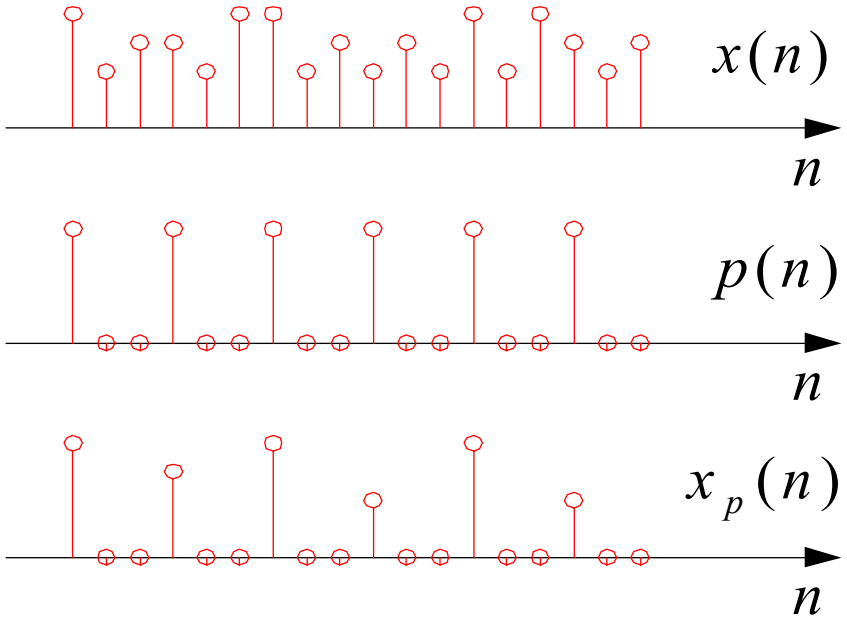


$$x_p(n)=\begin{cases}x(n), n=kN, k:\text{int}\\ 0, others\end{cases}$$

上式可以看成一个信号调制的过程，即：

$$x_p(n)=x(n)p(n)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x(Nk)\delta(n-kN)$$ 。

各信号的波形如下图所示：



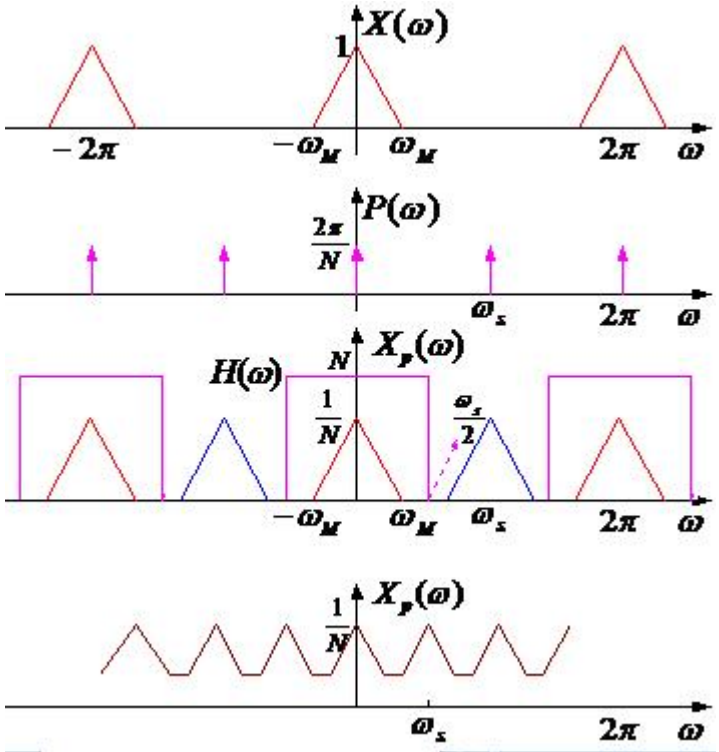
2. 频域表示

$$X_p(\omega)=\frac{1}{2\pi}P(\omega)*X(\omega)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}P(\theta)X(\omega-\theta)d\theta$$

$$P(\omega)=\frac{2\pi}{N}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-k\omega_s)\qquad X_p(\omega)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}X(\omega-k\omega_s)$$

式中 ω_s 为取样频率，且 $\omega_s=\frac{2\pi}{N}$ 。

下图为离散时间信号取样的频谱和离散时间信号的恢复：



结论：离散时间序列 $x_p(n)$ 的FT $X_p(\omega)$ 是原序列 $x(n)$ 的FT $X(\omega)$ 的周期延拓，周期为取样频率 ω_s。因此，

在离散时间信号取样中，为了不发生频谱混叠失真，取样频率应满足条件： $\omega_s \geq 2\omega_M$

3. 序列$x(n)$的恢复

在序列$x_p(n)$的频谱没有混叠失真的情况下，用一个增益为N，截止频率大于ω_M 而小于($\omega_s-\omega_M$) 的低通滤波器，对 $x_p(n)$ 进行滤波，可恢复出原信号 $x(n)$。图中 ，取低通滤波器的截止频率为 $\omega_s/2$， 其频率特性为

$$H(\omega)=\begin{cases} N, |\omega| \le \dfrac{\omega_s}{2} \\ 0, |\omega| > \dfrac{\omega_s}{2} \end{cases}$$

相应的冲激响应为：

$$h(n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\frac{\omega_s}{2}}^{\frac{\omega_s}{2}} N\cdot e^{j\omega n}d\omega=\frac{N}{\pi n}\sin(\frac{\omega_s}{2}n)$$

恢复的序列为：

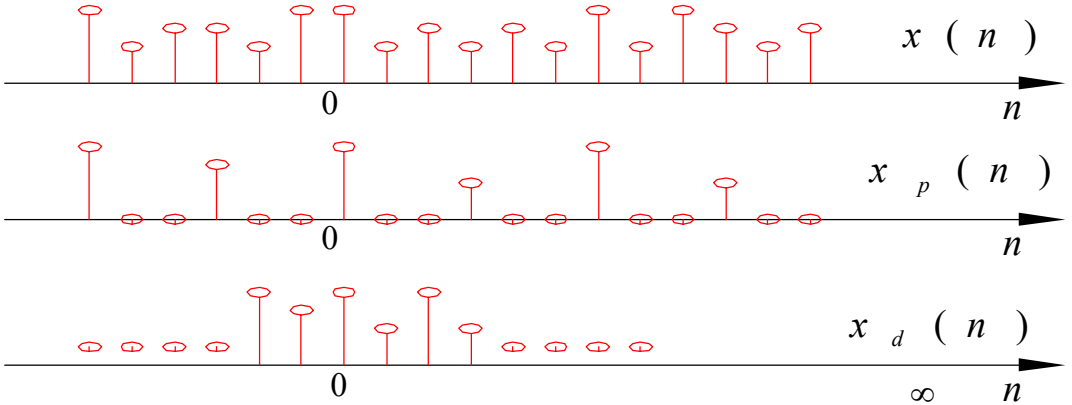
$$\begin{aligned}x_r(n)&=x_p(n)*h(n)\\&=[\sum_{k=-\infty}^{\infty}x(kN)\delta(n-kN)]*\frac{N}{\pi n}\sin(\frac{\omega_s}{2}n)\\&=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x(kN)\frac{N}{\pi(n-kN)}\sin[\frac{\omega_s}{2}(n-kN)]\end{aligned}$$

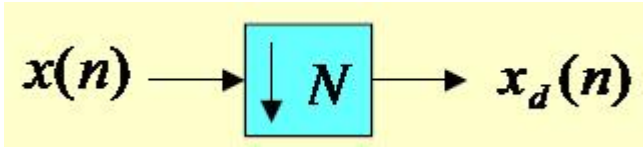
- **2.6.6 离散时间信号的抽取与内插**

(The Decimation and Interpolation of the Discrete Time Signal)

1. 离散时间信号的抽取/减采样：

$$x_d(n) = x(nN) = x_p(nN)$$





$x_d(n)$ **的FT为：**

$$X_d(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_d(n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_p(nN) e^{-j\omega n}$$

由于在N的整倍数点外的取样值均为0，上式可写成：

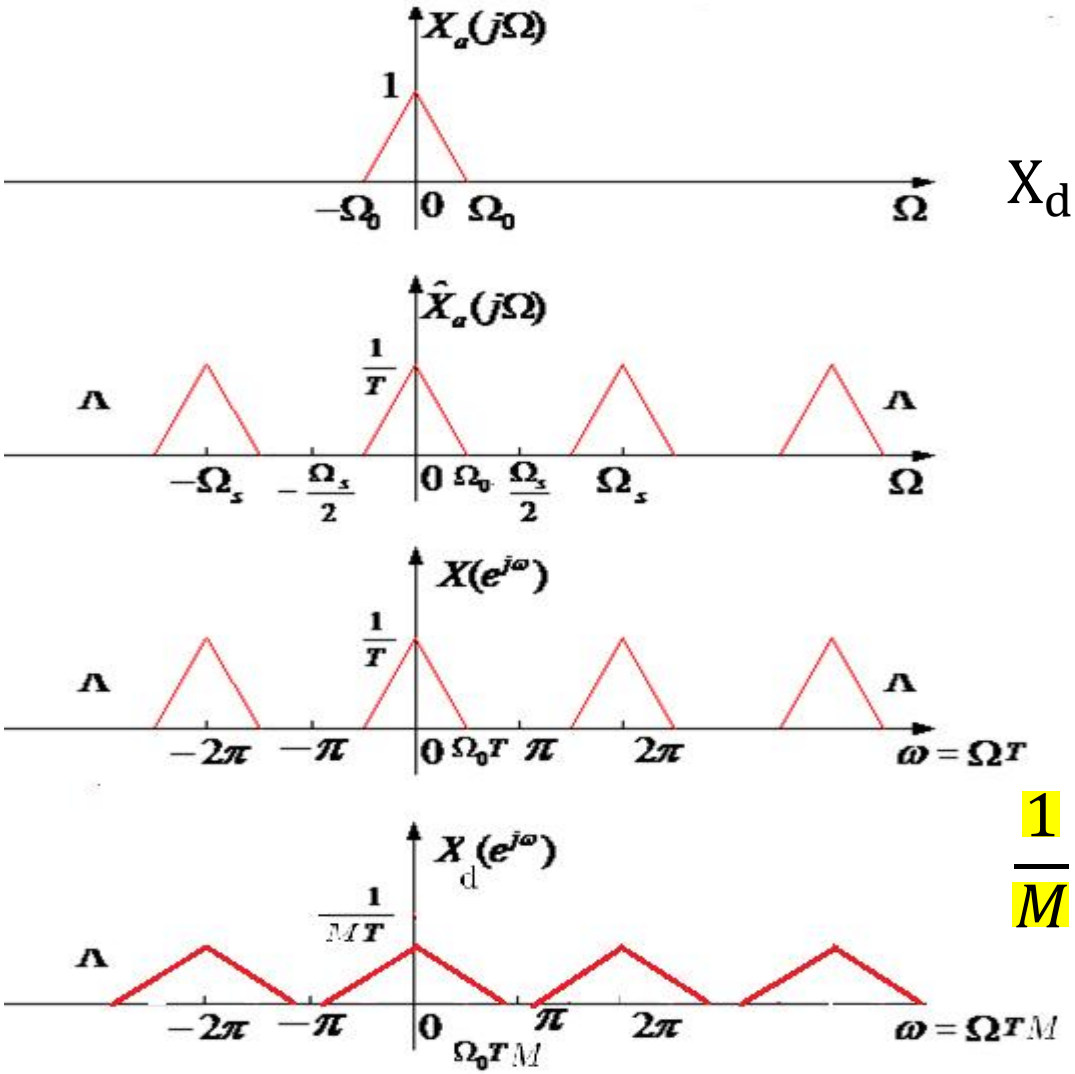
$$X_d(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_d(n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_p(nN) e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_p(n) e^{-j\omega n/N} = X_p\left(\frac{\omega}{N}\right) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X\left(\frac{\omega}{N} - k\omega_s\right) \quad \omega_s = \frac{2\pi}{N}$$

即：取样序列和抽取序列的频谱只是频率尺度不同。

注意：只有进行“过采样”，才允许进一步降低采样率，即进行“减采样”。

$$x[n] = x_a(nT)\,, \qquad X(e^{j\omega}) = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a\left(j\left(\frac{\omega}{T} - \frac{2\pi k}{T}\right)\right),$$

$$x_d[n] = x[nM] = x_a(nMT).\ X_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{MT}\sum_{r=-\infty}^{\infty} X_a\left(j\left(\frac{\omega}{MT} - \frac{2\pi r}{MT}\right)\right).$$

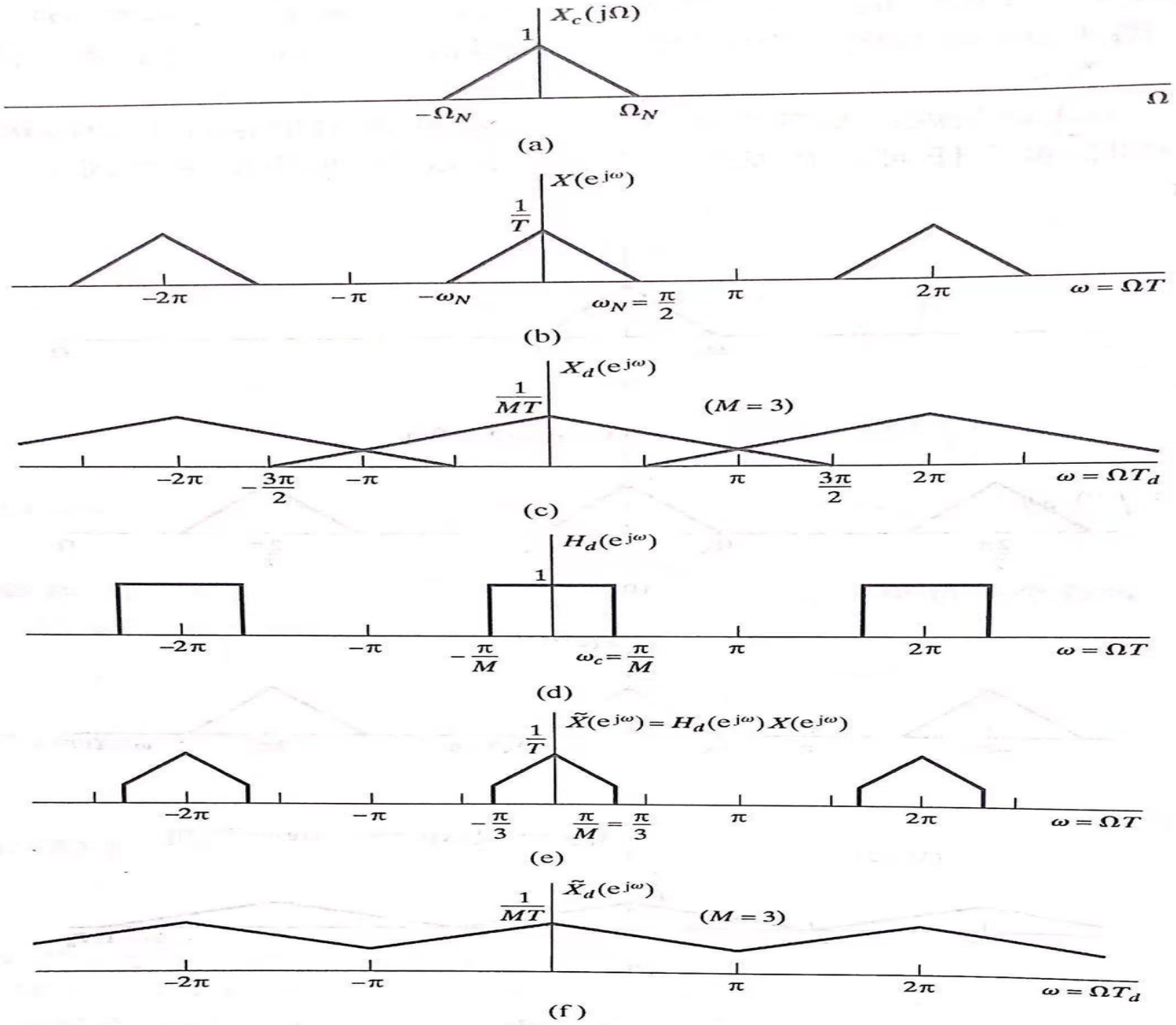


$$X_d(e^{jw}) = \frac{1}{M}\sum_{i=0}^{M-1} X\left(e^{j\left(\frac{w}{M} - \frac{2\pi i}{M}\right)}\right)$$

$$(k = -\infty \sim +\infty,\ i = 0, \ldots, M-1)$$

$$X_d(z) = \frac{1}{M}\sum_{i=0}^{M-1} X\left(e^{j\left(\frac{w-2\pi i}{M}\right)}\right)\Big|_{z = e^{jw}}$$

$\omega_N M \leq \pi$ 或 $\omega_N \leq \pi/M$



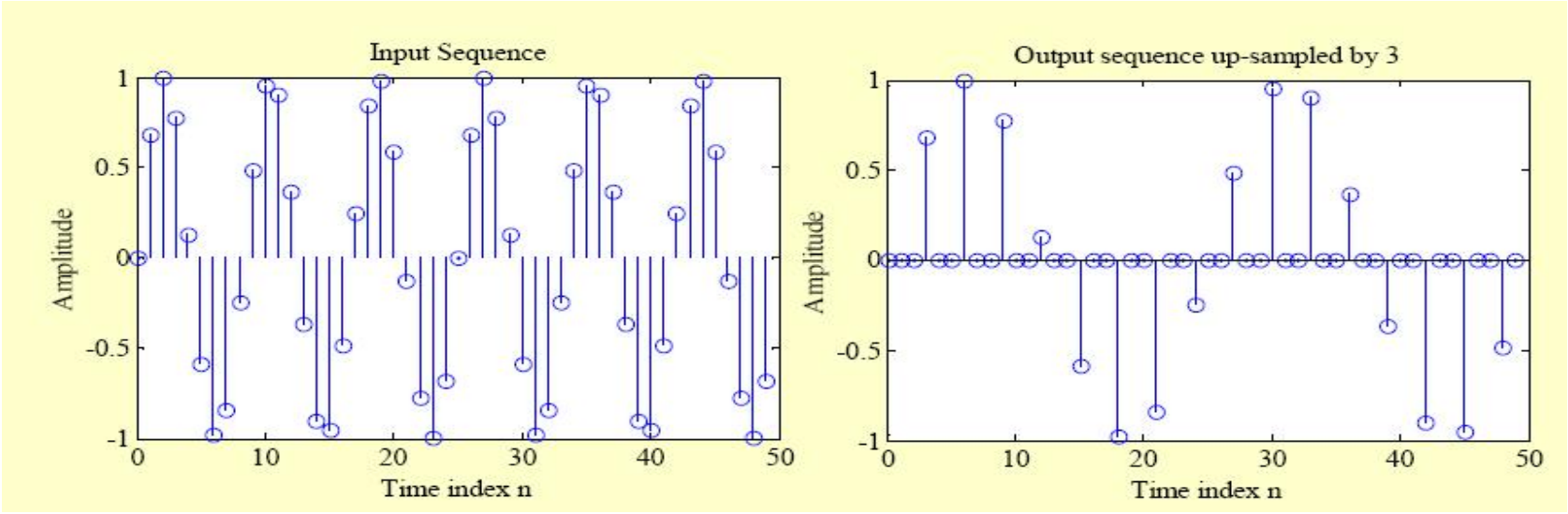
(a)～(c) 有混叠的减采样；(d)～(f) 具有为避免混叠的预滤波的减采样

2.离散时间信号的内插(Interpolating)/增（上）采样(Upsampling)：

- 增采样是**抽取的逆**过程。 $x(n)$ $x_u[n]$
- $$x_u[n]=\begin{cases} x[n/N], & n=0,\pm N,\pm 2N,\cdots \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$ 。

$$x[n] \longrightarrow \boxed{\uparrow N} \longrightarrow x_u[n]$$

- **举例：对正弦序列以因子为3增采样。**



●增采样序列 $x_u[n]$ 与原序列 $x[n]$ 的频谱关系，即：$X_u(e^{j\omega})$ 与 $X(e^{j\omega})$ 的关系：

$$x_u[n]=\begin{cases}x[n/\mathrm{N}], & n=0,\pm\mathrm{N},\pm 2\mathrm{N},..\\ 0, & \text{otherwise}\end{cases}$$

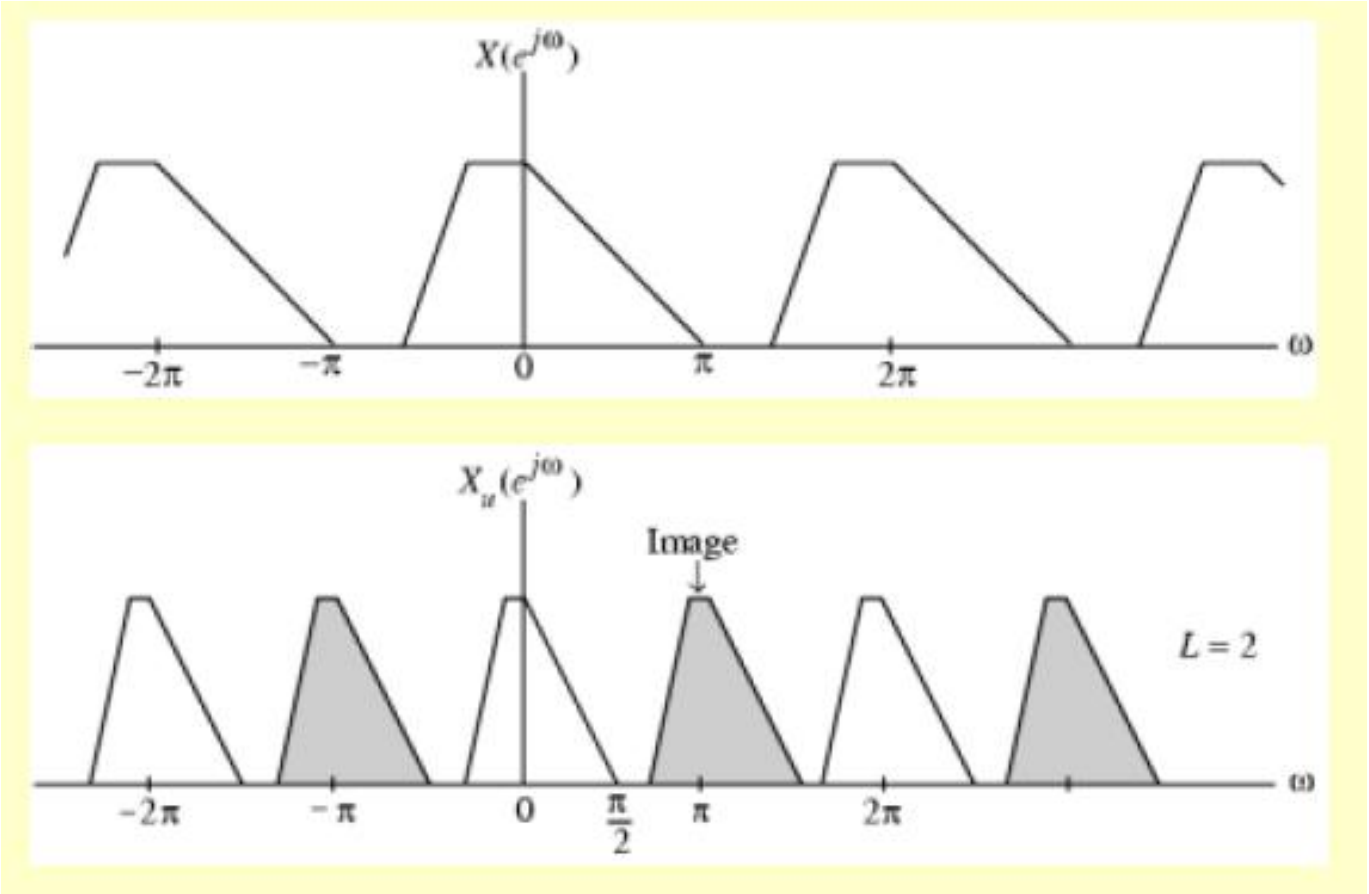
$$X_u(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_u[n]z^{-n}=\sum_{\substack{n=-\infty\\ n=m\mathrm{N}}}^{\infty}x[n/\mathrm{N}]z^{-n}$$

$$=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x[\frac{m\mathrm{N}}{\mathrm{N}}]z^{-m\mathrm{N}}=X(z^{\mathrm{N}})$$

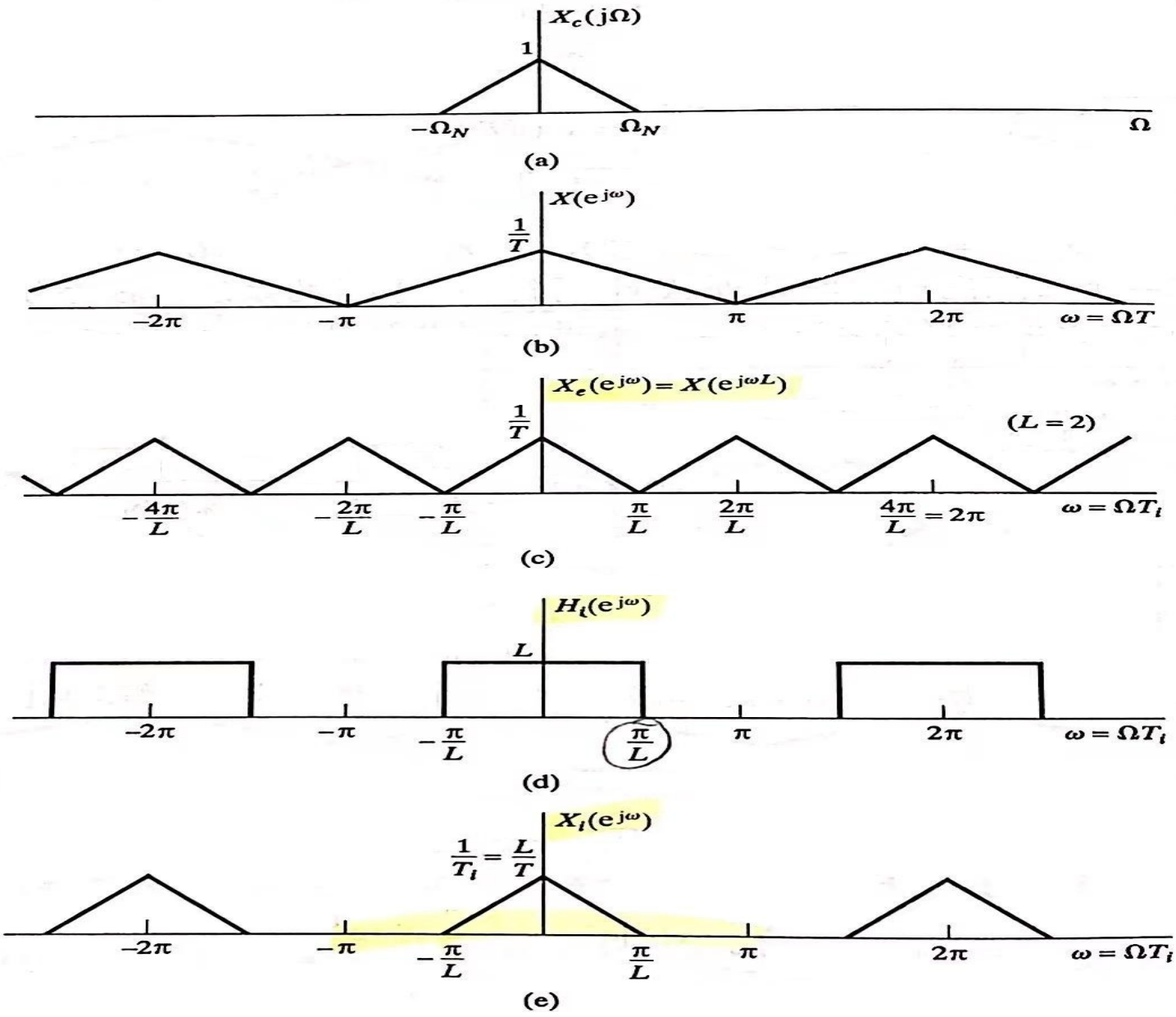
$$X_u(z)=X(z^{\mathrm{N}})$$

$$\Rightarrow \quad z=e^{j\omega},\quad X_u(e^{j\omega})=X(e^{j\omega\mathrm{N}})$$

●因子N=2的增采样序列与原序列的DTFT $X_u(e^{j\omega})$, $X(e^{j\omega})$ ：



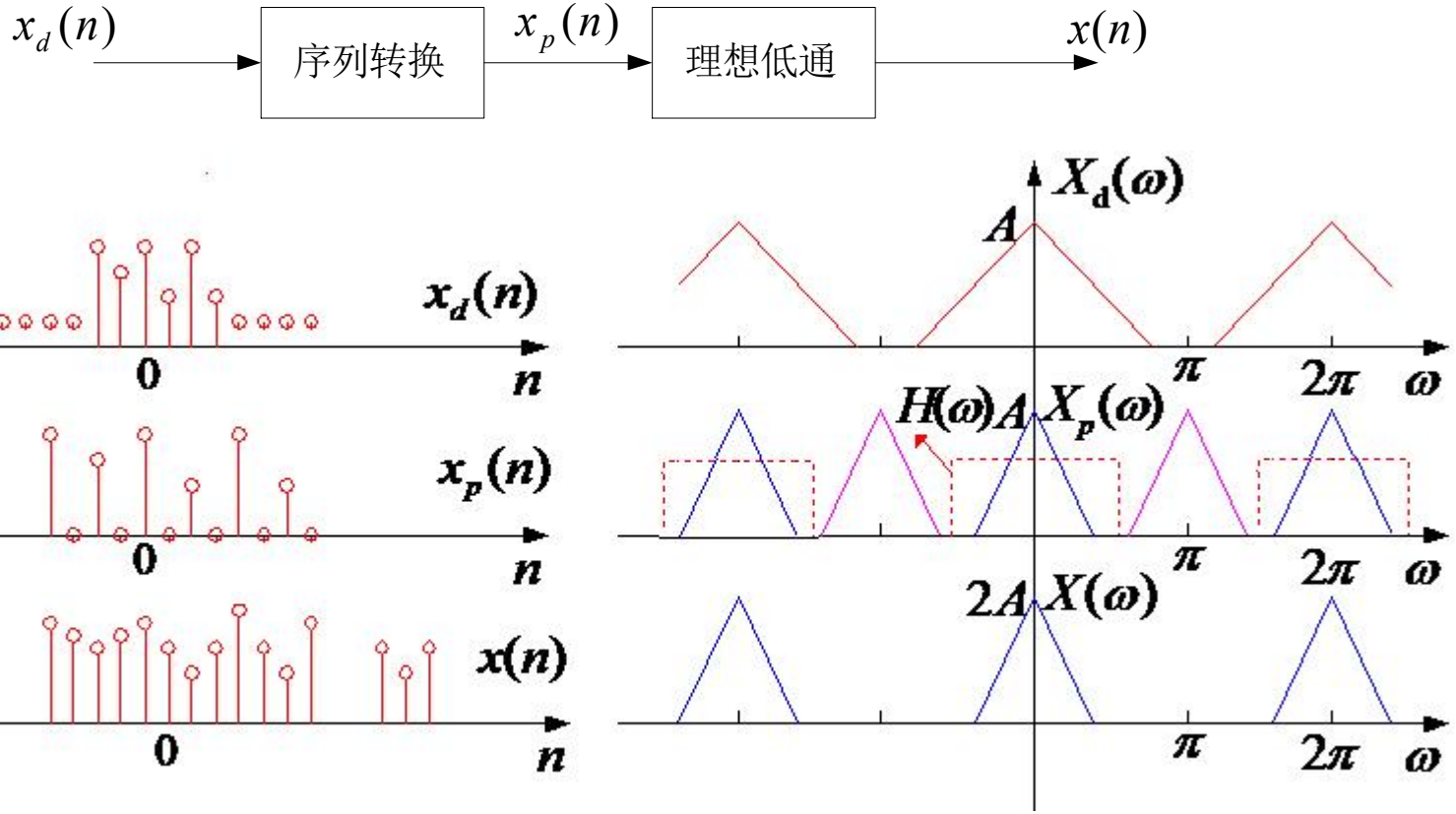
增采样序列 $x_u[n]$ **频谱** $X_u(e^{j\omega})$ **与以采样周期为T/L的序列的频谱** $X_i(e^{j\omega})$ **不同：**



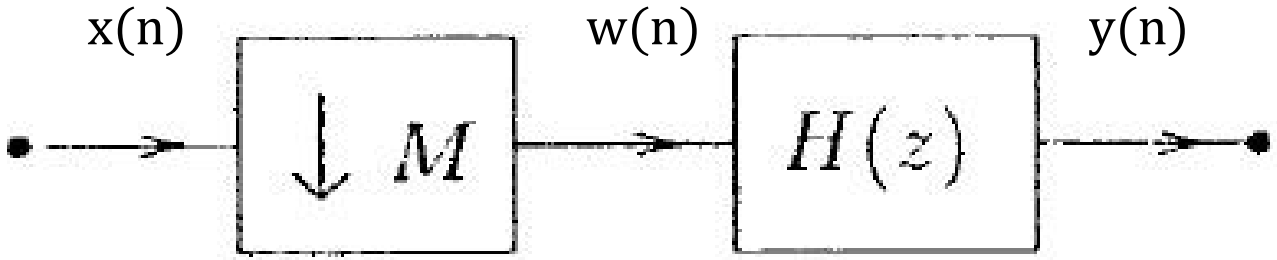
●下图所示：对序列 $x_d(n)$ 以因子N=2的增采样得到 $x(n)$ 的过程：

① 步骤1：在 $x_d(n)$ 的每相邻两个样本之间插入N-1=1个零值，得到序列 $x_p(n)$ ；

② 步骤2：用一个理想数字低通滤波器从 $x_p(n)$ 得到原序列 $x(n)$。

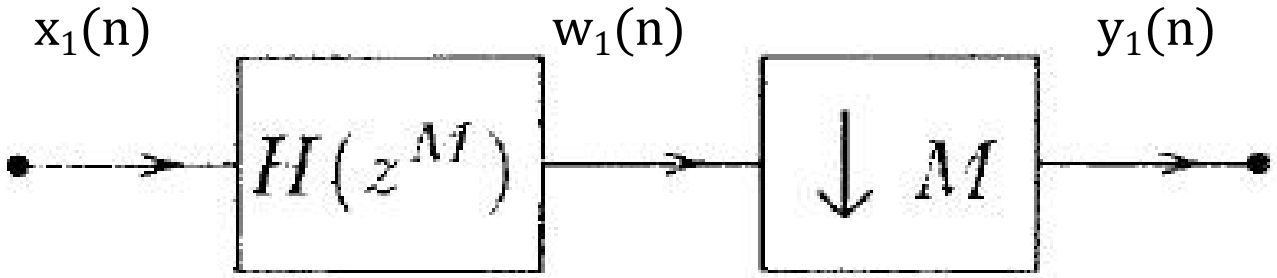


举例：下列系统具有相同系统函数。



$X(e^{jw})$ $\quad X_d(e^{jw})=\frac{1}{M}\sum_{i=0}^{M-1}X(e^{j(\frac{w}{M}-\frac{2\pi i}{M})})$ $Y(e^{jw})=$

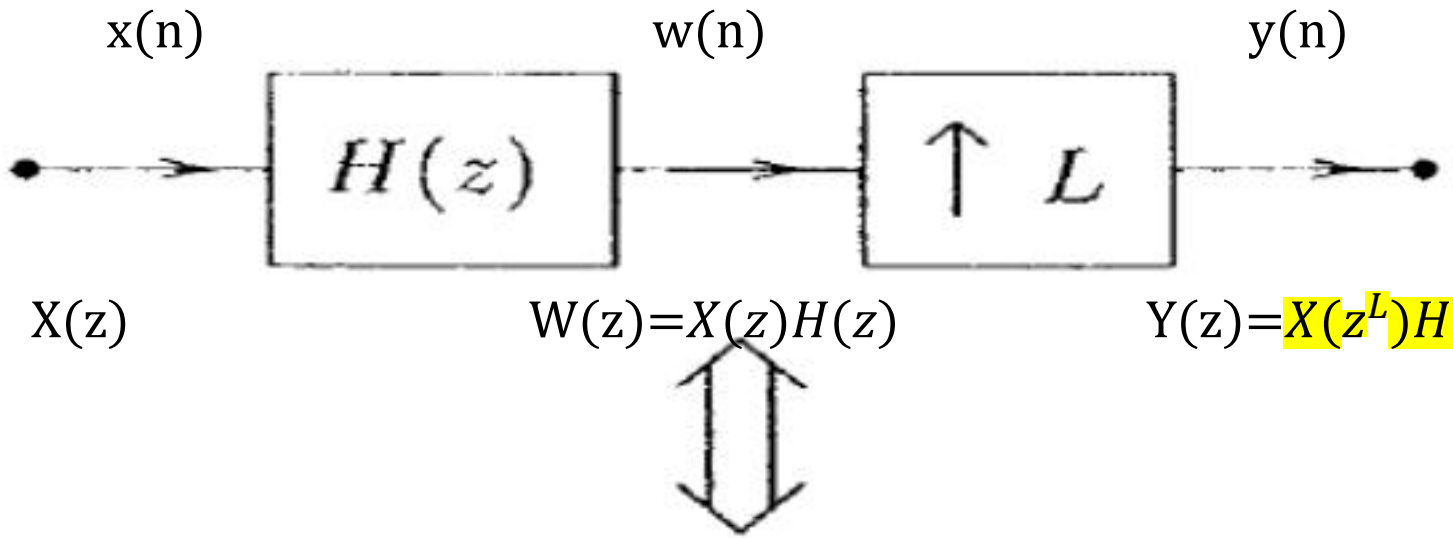
$$\left[\frac{1}{M}\sum_{i=0}^{M-1}X(e^{j(\frac{w}{M}-\frac{2\pi i}{M})})\right]H(e^{jw})$$



$X_1(e^{jw})$ $\quad W_1(e^{jw})=X_1(ej^w)H(e^{jwM})$

$$Y_1(e^{jw})=\frac{1}{M}\sum_{i=0}^{M-1}W_1(e^{j(\frac{w}{M}-\frac{2\pi i}{M})})=\frac{1}{M}\sum_{i=0}^{M-1}X_1(e^{j(\frac{w}{M}-\frac{2\pi i}{M})})H(e^{jw})$$

举例：下列系统具有相同系统函数。



$$W_1(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} w_1(n)z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_1(n)z^{-nL} = X_1(z^L)$$

举例：已知系统如图1所示，图2为其等价系统，求系统函数$H_1(z)$.

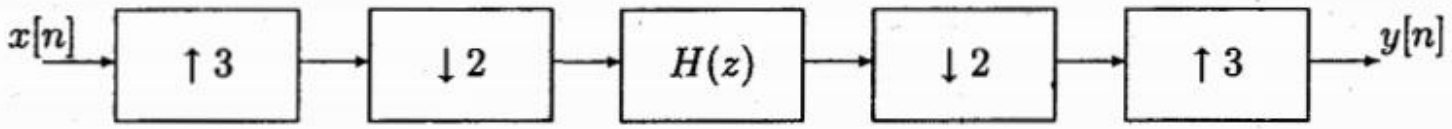


Figure 1

$$H(z)=\frac{z^{-6}}{7+z^{-6}-2z^{-12}}$$

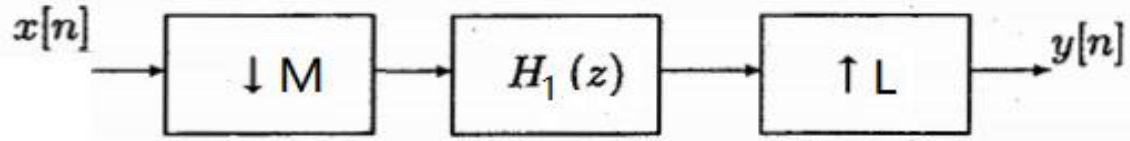
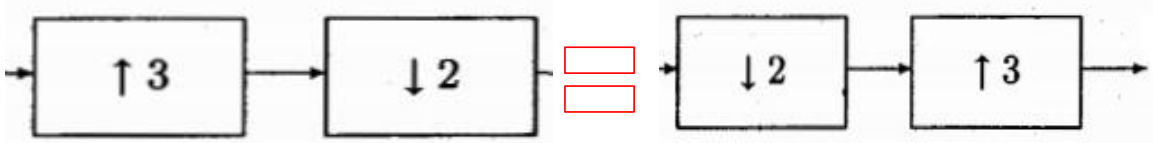
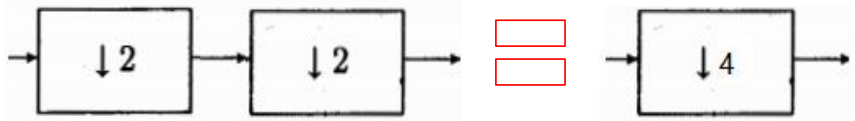


Figure 2





M=4,L=9,

$$H_1(z)=\frac{z^{-1}}{7+z^{-1}-2z^{-2}}$$

§2.7 Z变换 (Z Transformation)

- **2.7.1 Z变换的定义**

$$X(z) = ZT[x(n)] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(n) z^{-n} \quad \text{…(2.7a)}$$

极坐标形式： $X(re^{j\omega}) == \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(n) r^{-n} e^{-j\omega n}$ …(2.7b)

式中z为复变量，即 $z = re^{j\omega}$ 。

式(2.7a)为双边ZT，单边ZT为：

$$X(z) = ZT[x(n)] = \sum_{k=0}^{+\infty} x(n) z^{-n} \quad \text{…(2.7c)}$$

注意：

a. $X(z)$ 是一个Laurent级数$x(n)$ 是系数，

一般情况下为有理分式：$X(z)=\frac{N(z)}{D(z)}$ 。

ZT的收敛域：使 $X(z)$ 收敛的z值，

一般为某个环域：$R_{x-}<|Z|<R_{x+}$ ；

ZT的零点：使 $X(z)=0$ 的z值，

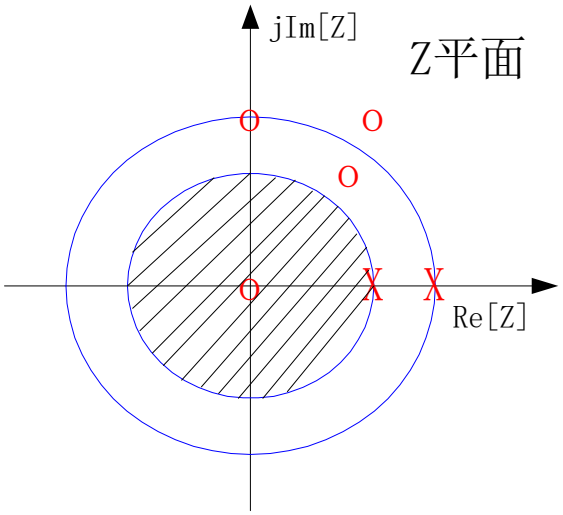
在Z平面上用“o”表示;

ZT的极点：使 $X(z)=\infty$ 的z值，

在Z平面上用“╳”表示。

如右图所示为的

收敛域和极零点分布图。



b．序列的ZT与FT的关系：当 $r=1$ **时，则**

$$X(e^{j\omega}) == \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

即序列在单位圆上的ZT等于序列的FT。

c．当 $x(n)$ **为实序列时，对于FT，有：** $X(e^{j\omega}) = X*(e^{-j\omega})$**；**

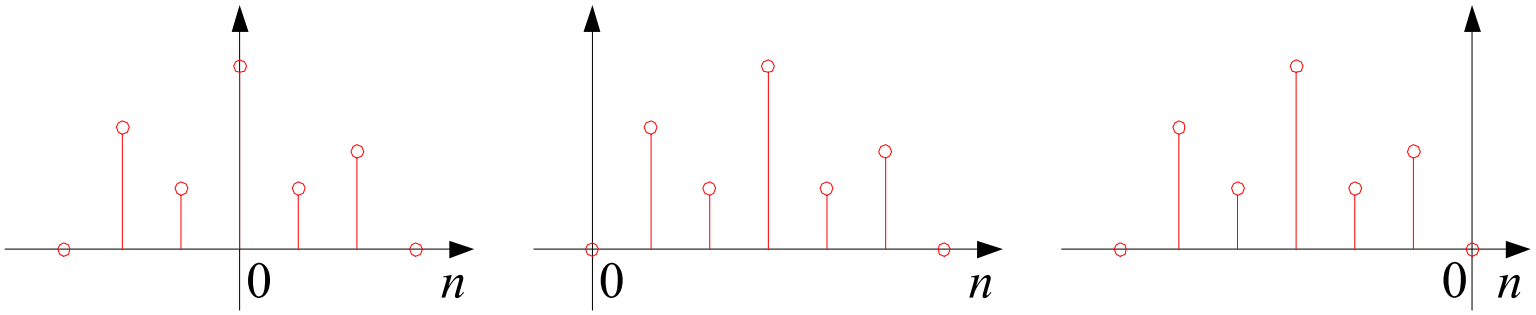
对于ZT有： $X(z) = X*(z^*)$ **。**

- **2.7.2　几种特殊序列的Z变换的收敛域**

1. 有限长序列

$$x(n)=\begin{cases}x(n), n_1 \le n \le n_2 \\ 0, others\end{cases}, |n_1| \le |n_2|$$

如下图所示：



其ZT为：

$$X(z)=\sum_{n=n_1}^{n_2} x(n)z^{-n}$$

一般情况下，其收敛域为：$0 < |Z| < \infty$；(因为 $X(z)$ 为有限项，当$X(z)$展开时，既有z的正幂项，又有z的负幂项，故：$z \neq 0 \quad z \neq \infty$)

当 $n_1 \geq 0$ 时，收敛域为：$0 < |Z| \leq \infty$；(此时无z的正幂项)

当 $n_2 \leq 0$ 时，收敛域为：$0 \leq |Z| < \infty$；(此时无z的负幂项)

例2.7.1：求序列 $R_N(n)$ 的ZT及收敛域？

解：$ZT[R_N(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} z^{-n} = \frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}}$

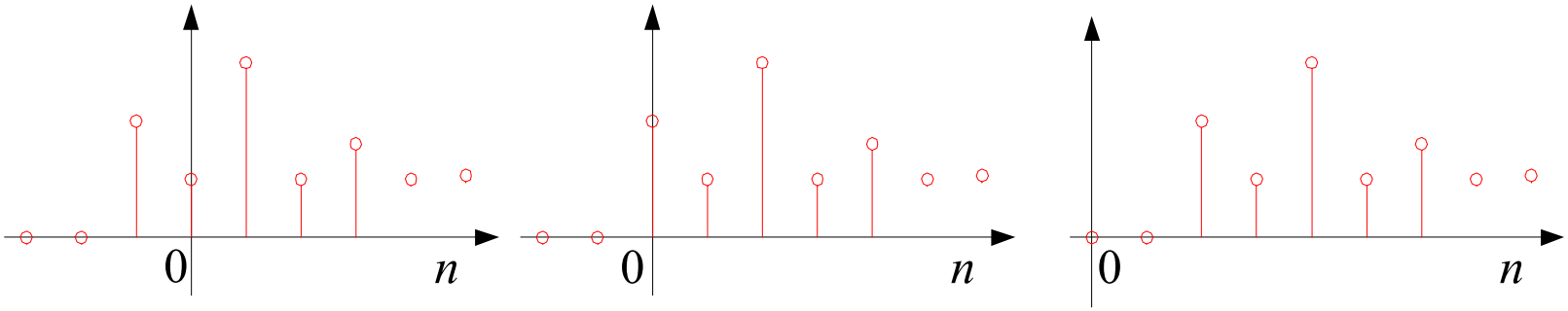
其收敛域为：

$$0 < |Z| \leq \infty$$

2. 右边序列

$$x(n)=\begin{cases}x(n), n \geq n_1\\ 0, others\end{cases}$$

如下图所示：



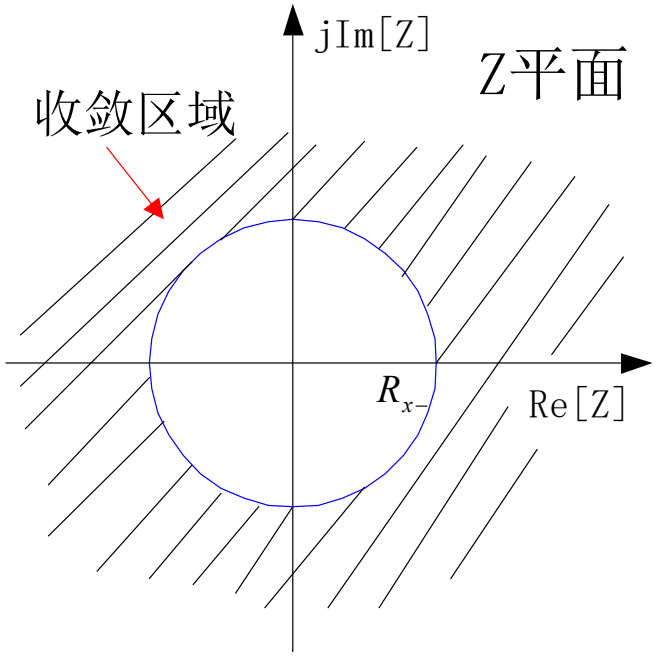
其ZT为：

$$X(z)=\sum_{n=n_1}^{\infty}x(n)z^{-n}$$

其收敛域是以 R_{x-} 为半径的圆的外部，

即：$|Z| > R_{x-}$ ；

收敛域如下图所示：



特例：因果序列：$n_1 \geq 0$ 的右边序列。其收敛域为：$R_{x-} < |Z| \leq \infty$ ；（因果序列的ZT无正幂项）

注意：对于右边序列，如存在 $\lim_{z\to\infty} X(z)$ ，则该序列为因果序列。

例2.7.2：求序列 $x(n) = a^n u(n), |a| < 1$ 的ZT及收敛域？

解：

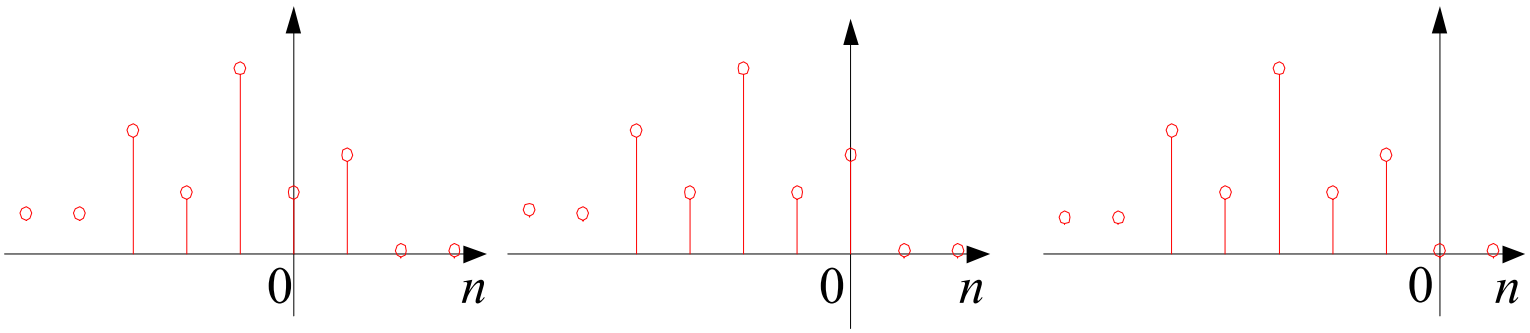
$$X(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (az^{-1})^n = \frac{1}{1-az^{-1}}, |az^{-1}| < 1$$

其收敛域为： $a < |Z| \leq \infty$

3. 左边序列

$$x(n)=\begin{cases}x(n), n \le n_2\\ 0, others\end{cases}$$

如下图所示：



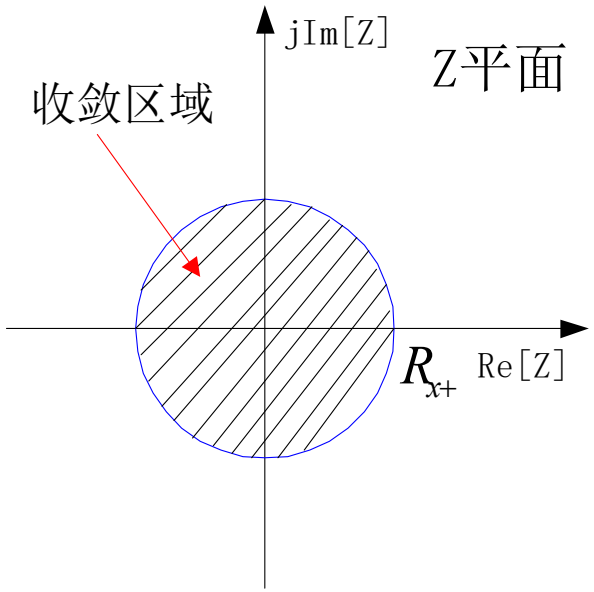
其ZT为：

$$X(z)=\sum_{n=n_1}^{\infty}x(n)z^{-n}$$

其收敛域是以 R_{x+} 为半径的圆的内部，

即：$|Z|<R_{x+}$ ；

收敛域如下图所示：



特例：因果序列：$n_2 \le 0$ 的左边序列。其收敛域为：$0 \le |Z| < R_{x+}$；（因果序列的ZT无负幂项）

注意：对于左边序列，如存在 $\lim_{z\to\infty} X(z)$，则该序列为逆因果序列。

例2.7.3：求序列 $x(n) = b^n u(-n-1)|$ 的ZT及收敛域？

解：

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} b^n z^{-n} = \sum_{n=-1}^{-\infty} (bz^{-1})^n = \sum_{n=1}^{\infty} (b^{-1}z)^n = \frac{b^{-1}z}{1-b^{-1}z}, |b^{-1}z| < 1$$

其收敛域为： $0 \le |Z| < b$

（4）双边序列

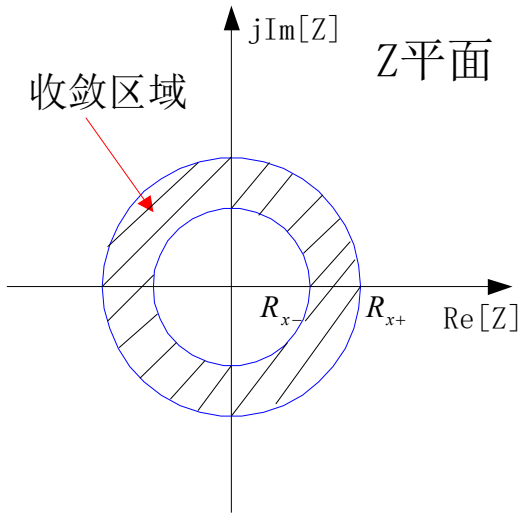
$n=-\infty\sim+\infty$，序列都有非零值；

其ZT为：$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)z^{-n}=\sum_{n=-\infty}^{-1}x(n)z^{-n}+\sum_{n=0}^{\infty}x(n)z^{-n}=X_1(z)+X_2(z)$

收敛域为 $X_1(z)$和 $X_2(z)$ 的收敛域的公共部分，

一般情况下为：$R_{x-}<|Z|<R_{x+}$；

如右图所示：



注意:如果 $R_{x+}<R_{x-}$，双边序列ZT无收敛域。

例2.7.4：求序列 $x(n)=\begin{cases}a^n, n\geq 0\\ -b^n, n<0\end{cases},(a<b)$ **的ZT及其收敛域。**

解：该序列为双边序列，其ZT为：

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x(n)z^{-n}=-\sum_{n=-\infty}^{-1}b^n z^{-n}+\sum_{n=0}^{\infty}a^n z^{-n}=\frac{z}{z-b}+\frac{z}{z-a}=\frac{z(2z-a-b)}{(z-a)(z-b)}$$

其收敛域为： $a<|Z|<b$

其中：

$$\sum_{n=-\infty}^{-1}b^n z^{-n}\underline{\underline{m=-n}}\sum_{m=1}^{\infty}b^{-m}z^m=b^{-1}z\sum_{m=0}^{\infty}b^{-m}z^m=\frac{b^{-1}z}{1-b^{-1}z}=\frac{-z}{(z-b)}$$

结论：

①序列ZT为有理分式的收敛域以极点为边界（包括 $0,\infty$ ）；

②收敛域内不能包括任何极点，可以包含零点；

③相同的零极点分别可能对应不同的收敛域，即：不同的序列可能有相同的ZT；

④收敛域汇总：右外、左内、双环、有限长Z平面。

- **2.7.3　逆Z变换**

1. 幂级数法

如果序列的ZT能表示成幂级数的形式，则序列$x(n)$是幂级数 $X(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x(n)z^{-n}$ 中z^{-n}的系数。

注意：这种方法只对某些特殊的ZT有效。

如果ZT为有理函数，可用长除法将 $X(z)$ 展开成幂级数。若为右边序列（特例：因果序列），将 $X(z)$ 展开成负幂级数；若为左边序列（特例：逆因果序列），将 $X(z)$ 展开成正幂级数。

2. 部分分式法

如果$X(z)$是一个有理分式（两个多项式之比），分母的阶次大于分子的阶次，且只有单阶极点，则可表示成部分分式，即：

$$X(z)=\frac{N(z)}{D(z)}=\frac{b_0+b_1z^{-1}+b_2z^{-2}+...+b_Mz^{-M}}{a_0+a_1z^{-1}+a_2z^{-2}+...+a_Nz^{-N}}$$

$$=\frac{b_0+b_1z^{-1}+b_2z^{-2}+...+b_Mz^{-M}}{\prod_{k=1}^{N}(1-d_kz^{-1})}=\sum_{k=1}^{N}\frac{A_k}{1-d_kz^{-1}}$$

式中 $a_k(k=1,2,...,N)$ 是$X(z)$的极点。

$X(z)$ 的收敛域为以最大极点的模为半径的圆的外部，即：

$$|Z|>\max\{|a_k|\}$$

$$A_k=X(z)(1-a_kz^{-1})|_{z=a_k}$$

（上面两种逆Z变换的例题请见教材）

例2.7.6：设 $X(z)=\dfrac{z(a-1/a)}{(z-1/a)(z-a)}, a<|z|<\dfrac{1}{a}$。其中 $0<a<1$，求 $x(n)$ 。

解：有两个极点 $1/a$ 和 a。

被积函数为 $X(z)z^{n-1}=\dfrac{(a-1/a)z^n}{(z-1/a)(z-a)}$

当 $n\geq 0$ 时，围线内仅包含极点 a，使用式(2.7c)得：

$$x(n)=\left.\frac{(a-1/a)z^n}{(z-1/a)}\right|_{z=a}=a^n u(n)$$

当 $n<0$ 时，围线外仅包含一个极点 a^{-1}，所以根据式(2.7d)得：

$$x(n)=-\mathrm{Re}\,s[X(z)z^{n-1},a^{-1}]=-\left.\frac{(a-1/a)z^n}{(z-a)}\right|_{z=1/a}=a^{-n}u(-n-1)$$

最后得 $x(n)=\begin{cases}a^n, n\geq 0\\ a^{-n}, n<0\end{cases}$

或者表示为 $x(n)=a^n u(n)+a^{-n}u(-n-1)$。

• 2.7.4 Z变换的性质与定理

1. 线性

设 $X(z)=ZT[x(n)], R_{x-}<|Z|<R_{x+}$,

$Y(z)=ZT[y(n)], R_{y-}<|Z|<R_{y+}$

则 $ZT[ax(n)+by(n)]=aX(z)+bY(z)$,

$\max(R_{x-},R_{y-})<|Z|<\min(R_{x+},R_{y+})$;

一般情况下，收敛域变小。但在组合ZT可能出现新的零极点抵消的情况时，收敛域可能增大。

如：$a^n u(n), a^n u(n-1)$ ，收敛域 $|Z|>a$；

但 $\delta(n)=a^n u(n)-a^n u(n-1)$，收敛域：整个Z平面。

2. 序列移位：设 $X(z)=ZT[x(n)], R_{x-}<|Z|<R_{x+}$ ，

则： $ZT[x(n-m)]=z^{-m}X(z), R_{x-}<|Z|<R_{x+}$

注意：

收敛域在 $z=0/\infty$ 处有例外，如 $\delta(n)$ 收敛域为整个Z平面。但 $\delta(n-1)$ 在 $z=0$ 处不收敛，$\delta(n+1)$ 在 $z=\infty$ 处不收敛。

- 乘以指数序列 a^n：设 $X(z)=ZT[x(n)], R_{x-}<|Z|<R_{x+}$ ，

则： $ZT[a^n x(n)]=X(a^{-1}z), |a|R_{x-}<|Z|<|a|R_{x+}$

4. 序列的折叠：设 $X(z)=ZT[x(n)], R_{x-}<|Z|<R_{x+}$ ，

则： $ZT[x(-n)]=X(\frac{1}{z}), \frac{1}{R_{x+}}<|Z|<\frac{1}{R_{x-}}$

5. 复序列的共轭：设 $X(z)=ZT[x(n)], R_{x-}<|Z|<R_{x+}$ ，

则： $X^*(z^*)=ZT[x^*(n)], R_{x-}<|Z|<R_{x+}$

6. $X(z)$ 的微分：设 $X(z)=ZT[x(n)], R_{x-}<|Z|<R_{x+}$ ，

则：$-z\frac{dX(z)}{dz}=ZT[nx(n)], R_{x-}<|Z|<R_{x+}$

7. 初值定理：

对于因果序列 $x(n)$：$x(0)=\lim_{z\to\infty}X(z)$ ；

对于逆因果序列 $x(n)$：$x(0)=\lim_{z\to 0}X(z)$ ；

注意：对于因果序列 $x(n)$，有：$x(0)=\lim_{z\to\infty}X(z)$

$$X(z)=\sum_{n=0}^{\infty}x(n)z^{-n}=x(0)+\sum_{n=1}^{\infty}x(n)z^{-n}$$

对于逆因果序列 $x(n)$，有：$x(0)=\lim_{z\to 0}X(z)$；

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{0}x(n)z^{-n}=x(0)+\sum_{n=-\infty}^{0}x(n)z^{-n}$$

8. 终值定理：若$x(n)$是因果序列，且$X(z)$除在 $z=1$ 处有一阶极点外，全部其它极点都在单位圆内，则：$\lim_{n\to\infty}x(0)=\lim_{z\to 1}[(z-1)X(z)]$

证明：$(z-1)X(z)=zX(z)-X(z)=ZT[x(n+1)-x(n)]$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}[x(n+1)-x(n)]z^{-n}$$ （$x(n)$为因果序列）

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=-1}^{n}[x(k+1)-x(k)]z^{-k}$$

由于$(z-1)X(z)$ 抵消了函数$X(z)$在 $z=1$处的可能极点，故 $(z-1)X(z)$ 的收敛域将包括单位圆，对上式两端求极限得：

$$\lim_{z\to 1}(z-1)X(z)=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=-1}^{n}[x(k+1)-x(k)]$$

$$=\lim_{n\to\infty}[x(0)-0+x(1)-x(0)+\ldots+x(n+1)-x(n)]$$

$$=\lim_{n\to\infty}[x(n+1)]=\lim_{n\to\infty}x(n)$$

9. 序列的卷积：设 $w(n) = x(n) * y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)y(n-k)$，

则：$W(z) = ZT[x(n) * y(n)] = X(z) \cdot Y(z)$

$$\max(R_{x-}, R_{y-}) < |Z| < \min(R_{x+}, R_{y+})$$

证明：$W(z) = ZT[x(n) * y(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty}[\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)y(n-k)]z^{-n}$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(n-k)]z^{-n}$$

令 $m = n - k$ ，则：

$$W(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)z^{-k} \sum_{m=-\infty}^{\infty} y(m)z^{-n} = X(z) \cdot Y(z)$$

10. 复卷积定理：

设$w(n)=x(n)\cdot y(n)$，$X(z)=ZT[x(n)],R_{x-}<|Z|<R_{x+}$

$Y(z)=ZT[y(n)],R_{y-}<|Z|<R_{y+}$ ；则：

$$W(z)=ZT[x(n)y(n)]=\frac{1}{2\pi j}\oint_c X(\frac{z}{v})Y(v)v^{-1}dv$$

其 $R_{x-}R_{y-}<|Z|<R_{x+}R_{y+}$

式中c是v平面收敛域中任一条环绕原点的逆时针方向的闭合曲线，v平面的收敛域为：；

$$\max[\frac{|z|}{R_{x+}},R_{y-}]<|v|<\min[\frac{|z|}{R_{x-}},R_{y+}]$$

证明：$W(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)y(n)z^{-n}$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)\frac{1}{2\pi j}\oint_c Y(v)v^{n-1}z^{-n}dv$$

$$=\frac{1}{2\pi j}\oint_c Y(v)v^{-1}[\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)(\frac{z}{v})^{-n}]dv$$

$$=\frac{1}{2\pi j}\oint_c X(\frac{z}{v})Y(v)v^{-1}dv$$ —复卷积公式

其中：c是$X(\frac{z}{v})Y(v)v^{-1}$在v平面收敛域中的围线，$\{v_k\}$是c所包含的全部极点。$W(z)$ 在Z平面中的收敛域和$X(\frac{z}{v})Y(v)v^{-1}$在v平面中的收敛域为：

$X(z)$ $R_{x-}<|Z|<R_{x+}$ $Y(z)$ $R_{y-}<|Z|<R_{y+}$

例2.7.8： 已知$x(n)$和$y(n)$的**ZT**如下，用复卷积公式求

ZT[$x(n)\cdot y(n)$**]**。$X(z)=\dfrac{1}{1-0.5z^{-1}},|z|>0.5$，$Y(z)=\dfrac{1}{1-2z},|z|<0.5$

解： 由复卷积公式得：

$$ZT[x(n)y(n)]=\frac{1}{2\pi j}\oint_c X(\frac{z}{v})Y(v)v^{-1}dv$$

$$=\frac{1}{2\pi j}\oint_c \frac{z}{v(v-0.5)(v-2z)}dv$$

v平面极点： $v=0,v=0.5,v=2z$，

$X(z)$**收敛域为：** $0.5<|z|\le\infty$

$Y(z)$**收敛域为：** $0\le|z|\le 0.5$

与之对应： $X(\frac{z}{v})$：$R_{x-} <| \frac{z}{v} |< R_{x+}$ …(2.6d)

$Y(v)$：$R_{y-} <| v |< R_{y+}$ …(2.6e)

合并(2.6d)式和(2.6e)式得 $W(z)$ 在Z平面的收敛域为：

$$R_{x-}R_{y-} <| Z |< R_{x+}R_{y+}$$ ；

将(2.6d)式变成倒数形式，得：

$$\frac{|z|}{R_{x+}} <| v |< \frac{|z|}{R_{x-}} \quad \text{…(2.6f)}$$

由(2.6e)式和(2.6f)得 $X(\frac{z}{v})Y(v)v^{-1}$ 在v平面中的收敛域为：

$$\max[\frac{|z|}{R_{x+}}, R_{y-}] <| v |< \min[\frac{|z|}{R_{x-}}, R_{y+}]$$

所以v平面收敛域为：$\max[0,0]<|v|<\min[2|z|,0.5]$ ，

即： $\max[\frac{|z|}{R_{x+}},R_{y-}]<|v|<\min[\frac{|z|}{R_{x-}},R_{y+}]$

无论z取何值，v平面收敛域内只有一个极点 $v=0$，

则：

$$ZT[x(n)y(n)]=\mathrm{Re}\,s[X(\frac{z}{v})Y(v)v^{-1},0]=[\frac{z}{z-0.5v}\cdot\frac{1}{1-2v}]|_{v=0}=1$$

收敛域为： $R_{x-}R_{y-}<|z|<R_{x+}R_{y+}$

即： $ZT[x(n)y(n)]=1$

$$0\le|z|\le\infty$$

11.Parseval公式：

设 $X(z)=ZT[x(n)], R_{x-}<|Z|<R_{x+}$

$$Y(z)=ZT[y(n)], R_{y-}<|Z|<R_{y+}$$

且：$R_{x-}R_{y-}<1<R_{x+}R_{y+}$

则：$\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)y^*(n)=\frac{1}{2\pi j}\oint_c X(v)Y^*(\frac{1}{v^*})v^{-1}dv$

式中**c**是$X(v)Y^*(\frac{1}{v^*})v^{-1}$收敛域中环绕逆时针方向的围线，**v**平面的收敛域由下式确定：

$$\max[\frac{1}{R_{y+}},R_{x-}]<|v|<\min[\frac{|z|}{R_{y-}},R_{x+}]$$

证明：设 $w(n)=x(n)y^*(n)$，应用复序列的共轭ZT的性质和复卷积公式得：

$$W(z)=ZT[x(n)y^*(n)]=\frac{1}{2\pi j}\oint_c X(v)Y^*(\frac{z^*}{v^*})v^{-1}dv$$

$$R_{x-}R_{y-}<|Z|<R_{x+}R_{y+}$$

∵已经假设$X(z)$与 $Y(z)$的公共收敛域包括单位圆，

即：$R_{x-}R_{y-}<1<R_{x+}R_{y+}$

∴ $W(z)$在单位圆上收敛，则：

$$W(z)|_{z=1}=\frac{1}{2\pi j}\oint_c X(v)Y^*(\frac{1}{v^*})v^{-1}dv$$

又因：$W(z)|_{z=1}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)y^*(n)z^{-n}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)y^*(n)$

$$\therefore \sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)y^*(n)=\frac{1}{2\pi j}\oint_c X(v)Y^*(\frac{1}{v^*})v^{-1}dv$$

如 $X(z)$和 $Y(z)$ 在单位圆上收敛，则围线c为单位圆。

令 $v=e^{j\omega}$ ，$\therefore \sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)y^*(n)=\frac{1}{2\pi}\oint_c X(e^{j\omega})Y^*(e^{j\omega})d\omega$

当 $x(n)=y(n)$ 时，有：$\sum_{n=-\infty}^{\infty}|x(n)|^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|X(e^{j\omega})|^2\,d\omega$

Parseval公式的物理意义：在时域中对序列求能量与在频域中对频谱求能量是一致的。

§2.7.5 系统函数 (System Function)

1. 定义

①设 $x(n), y(n)$ 和 $h(n)$ 分别是线性非移变系统的输入、输出和单位取样响应，$X(z), Y(z)$ 和 $H(z)$ 分别表示其对应的Z变换。则：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} \qquad \text{...(2.7a)}$$

表示**该系统的系统函数**。

②设一个系统的输入输出满足下列差分方程：

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y(n-k) = \sum_{r=0}^{M} b_r x(n-r)$$

则该系统的系统函数为：

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{r=0}^{M} b_r z^{-r}}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k}} = A \frac{\prod_{r=1}^{M}(1 - c_r z^{-1})}{\prod_{k=1}^{N}(1 - d_k z^{-1})} \quad \text{...(2.7b)}$$

式中和分别表示在Z平面上的极点和零点。

注意：系统函数由系统本身的结构决定，与系统的输入输出无关。

- **2. 系统稳定性与系统函数的关系**

线性非移变系统稳定的充要条件是： $\sum_{n=-\infty}^{\infty}|h(n)|<\infty$

而 $H(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}h(n)z^{-n}$

如果 $h(n)$**的ZT存在，则上式右边的级数绝对收敛：**

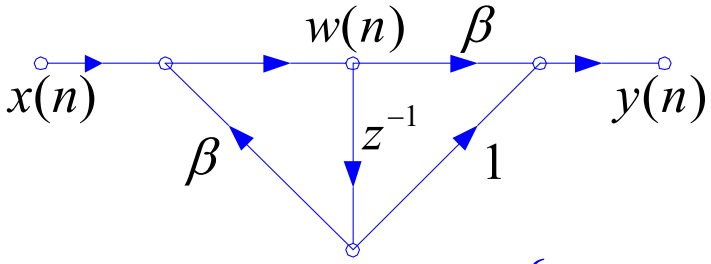
即 $\sum_{n=-\infty}^{\infty}|h(n)\cdot z^{-n}|<\infty$

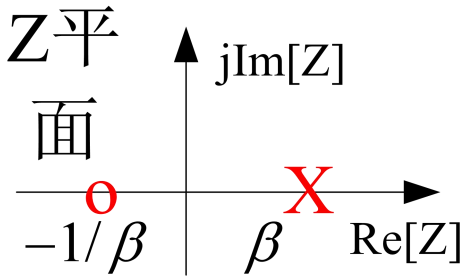
当 $|z|=1$ **时，上式变成：** $\sum_{n=-\infty}^{\infty}|h(n)|<\infty$

如果系统函数的收敛域包括单位圆，则系统稳定；反之亦然。

请考虑：一个稳定的因果系统的系统函数 $H(z)$**的极点应该怎样分布?**

例2.7.9：如图所示表示一个因果的线性非移变系统，求该系统的系统函数 $H(z)$，并画出极零点图；如果该系统是稳定的，求 β 的取值范围。





解：如图，得：

$$\begin{cases} w(n) = x(n) + \beta \cdot w(n-1) \\ y(n) = \beta \cdot w(n) + w(n-1) \end{cases}$$

对上式两边进行ZT得：

$$\begin{cases} W(z)(1-\beta \cdot z^{-1}) = X(z) \\ Y(z) = (\beta + z^{-1})W(z) \end{cases}$$

$$\therefore H(z) = \frac{z^{-1} + \beta}{1 - \beta \cdot z^{-1}}$$

极点： $z = \beta$；

如果该系统是稳定的，则： $\beta < 1$ 。

3. 系统的频率响应

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)e^{-j\omega n}$$

如果系统是稳定的，令 $z = e^{j\omega}$**，代入系统函数** $H(z)$**，**

得： $H(e^{j\omega}) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}$

4. 系统极零点对系统频率响应的影响

由式(2.7b)得：

$$H(z) = A\frac{\prod_{r=1}^{M}(1-c_r z^{-1})}{\prod_{k=1}^{N}(1-d_k z^{-1})}$$

式中， $A = b_0 / a_0$**，** c_r **是** $H(z)$ **的零点，** d_k **是其极点。**

A参数影响传输函数的幅度大小，影响系统特性

的是零点 c_r **和极点** d_k **的分布。**

将上式分子分母均乘以 z^{N+M} ，得到：

$$H(z) = Az^{N-M} \frac{\prod_{r=1}^{M}(z - c_r)}{\prod_{k=1}^{N}(z - d_k)}$$

设系统稳定，将 $z = e^{j\omega}$ 代入上式，得到传输函数：

$$H(e^{j\omega}) = Ae^{j\omega(N-M)} \frac{\prod_{r=1}^{M}(e^{j\omega} - c_r)}{\prod_{k=1}^{N}(e^{j\omega} - d_k)}$$

设N=M，由上式得：

$$H(e^{j\omega}) = A \frac{\prod_{r=1}^{N}(e^{j\omega} - c_r)}{\prod_{r=1}^{N}(e^{j\omega} - d_r)} \qquad \text{…(2.7c)}$$

在Z平面上，$e^{j\omega}-c_r$ 用一根由零点c_r 指向单位圆上$e^{j\omega}$点B的向量$\vec{c_rB}$ 表示，

同样，$e^{j\omega}-d_r$ 用由极点 d_r 指向 $e^{j\omega}$ 点B的向量表示，即：

$$\vec{c_rB}=e^{j\omega}-c_r \qquad \vec{d_rB}=e^{j\omega}-d_r$$

$\vec{c_rB}$ 和 $\vec{d_rB}$ 分别称为零点矢量和极点矢量，用极坐标表示为：

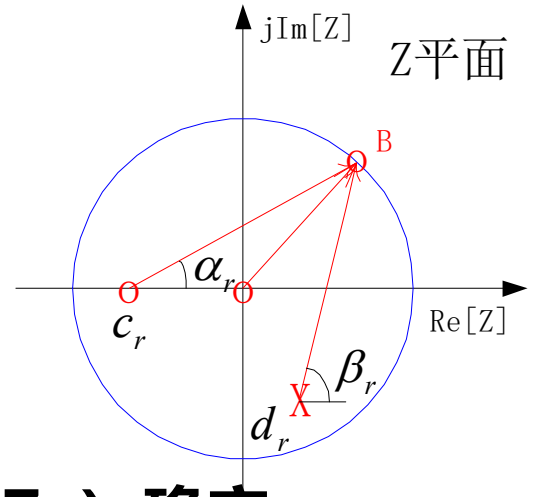
$$\vec{c_rB}=c_rBe^{j\alpha_r} \qquad \vec{d_rB}=d_rBe^{j\beta_r}$$

将 $\vec{c_rB}$ 和$\vec{d_rB}$ 代入式(2.7c)得：

$$H(e^{j\omega})=A\frac{\prod_{r=1}^{N}\vec{c_rB}}{\prod_{r=1}^{N}\vec{d_rB}}=|H(e^{j\omega})|e^{j\varphi(\omega)}$$

$$|H(e^{j\omega})| = A\frac{\prod_{r=1}^{N} c_r B}{\prod_{r=1}^{N} d_r B} \qquad \ldots(2.7d)$$

$$\varphi(\omega) = \sum_{r=0}^{N}\alpha_r - \sum_{r=0}^{N}\beta_r \qquad \ldots(2.7e)$$



系统的频率特性如右图所示：

- **系统的频率特性由式（2.7d）和（2.7e）确定。**
- **当向量的终点B转到极点附近时，极点矢量长度最短，峰值愈高愈尖锐。如果极点在单位圆上，则幅度特性为∞，系统不稳定；**
- **当B点转到零点附近，零点矢量长度变短，幅度特性将出现谷值，零点愈靠近单位圆，谷值愈接近零。当零点位于单位圆上时，谷值为零。**
- **结论：极点位置主要影响频响的峰值位置及尖锐程度，零点位置主要影响频响的谷点位置及形状。**

2.8 全通系统，最小相位系统与相位延迟，群延迟
2.8.1全通系统

1:系统的频率响应函数的幅度谱是常数，即：$\left|H_{ap}(e^{jw})\right| = 1$

2:一阶全通系统：

$$H_{ap}(z) = \frac{z^{-1} - a^*}{1 - az^{-1}}$$

其系统频率响应函数：

$$H_{ap}(e^{jw}) = \frac{e^{-jw} - a^*}{1 - ae^{-jw}}$$

$$= e^{-jw}\frac{1 - a^*e^{jw}}{1 - ae^{-jw}}$$

$$\therefore \left|H_{ap}(e^{jw})\right| = 1$$

2.8.1 全通系统

3:**实值**单位取样响应**全通系统**的系统函数的一般形式：

$$H_{ap}(z) = A\prod_{k=1}^{M_r}\frac{z^{-1}-d_k}{1-d_k z^{-1}}\prod_{k=1}^{M_c}\frac{(z^{-1}-e_k^*)\ (z^{-1}-e_k)}{(1-e_k z^{-1})\quad(1-e_k^* z^{-1})}$$

其中：A是一正常数，

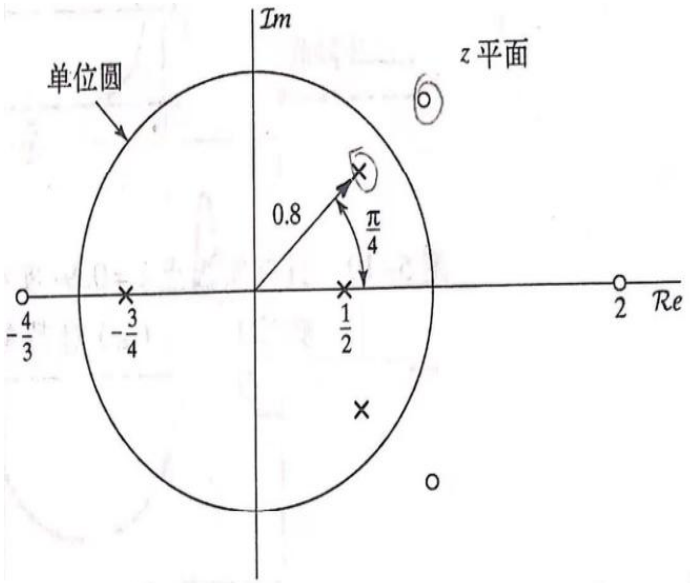
d_k是$H_{ap}(z)$的实数极点，

e_k是$H_{ap}(z)$ 的复数极点。

4:每个极点都有一个共轭倒数零点配对。

极点：$1-e_k z^{-1}=0 \rightarrow z=e_k=re^{j\theta}$

零点：$z^{-1}-e_k^*=0 \rightarrow z=\frac{1}{e_k^*}=\frac{1}{r}e^{j\theta}$



全通系统典型零-极点图

2.8.1 全通系统

5：一般全通系统的系统函数都能由一阶全通系统表示；
因果稳定的全通系统的极点都在单位圆内。

6：全通系统总是稳定的。

7：一阶因果全通系统的相位当$w=$从0到2π，$\varphi(w)$减少2π，
若φ_1=0，则相位$\varphi(w)$是非正的。

$$\varphi(w)=arg(\frac{e^{-jw}-re^{-j\theta}}{1-re^{j\theta}e^{-jw}})$$

$$=arg(e^{-jw}\times\frac{1-re^{-j\theta}e^{jw}}{1-re^{j\theta}e^{-jw}})$$

$$\frac{d\varphi(w)}{dw}=2\arctan(\frac{rsin(w-\theta)}{1-rcos(w-\theta)})<0 \rightarrow$$ **$\varphi(w)$单调递减的。**

$$\frac{d\varphi(w)}{dw}=\frac{-(1-r^2)}{[1-rcos(w-\theta)]^2+r^2sin^2(w-\theta)}$$

$w=0\sim2\pi$ $\quad$ $\varphi(0)=\varphi_1=2\arctan(\frac{rsin\theta}{1-rcos\theta})$

$$\varphi(2\pi)=-2\pi-2\arctan(\frac{rsin(2\pi-\theta)}{1-rcos(2\pi-\theta)})=-2\pi+\varphi_1$$

2.8.2 最小相位系统

1：系统函数**所有零极点**都在**单位圆内**的系统，称为最小相位系统$H_{min}(z)$。

2：稳定的因果，且逆系统也是稳定因果的系统，是最小相位系统。

3:任何系统都可以表示为一个最小相位系统和一个全通系统的级联，即：　$H(z)=H_{min}(z)H_{ap}(z)$

例：将如下稳定因果系统分解为最小相位系统和全通系统的级联。

$$1: H_1(z)=\frac{1+3z^{-1}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}$$

$$\rightarrow H_1(z)=\frac{z^{-1}+3}{1+\frac{1}{2}z^{-1}}\times\frac{1+3z^{-1}}{z^{-1}+3}=H_{min}(z)H_{ap}(z)$$

$$2: H_2(z) = \frac{(1+\frac{3}{2}e^{j\frac{\pi}{4}} \times z^{-1})(1+\frac{3}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}} \times z^{-1})}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}$$

$$\rightarrow H_2(z)$$

$$= \frac{(z^{-1}+\frac{3}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}})(z^{-1}+\frac{3}{2}e^{j\frac{\pi}{4}})}{1-\frac{1}{3}z^{-1}} \times \frac{(1+\frac{3}{2}e^{j\frac{\pi}{4}} \times z^{-1})}{z^{-1}+\frac{3}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}}}$$

$$\times \frac{(1+\frac{3}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}} \times z^{-1})}{z^{-1}+\frac{3}{2}e^{j\frac{\pi}{4}}}$$

$$= \boxed{\frac{9}{4} \times \frac{(1+\frac{2}{3}e^{j\frac{\pi}{4}}z^{-1})(1+\frac{2}{3}e^{-j\frac{\pi}{4}}z^{-1})}{1-\frac{1}{3}z^{-1}}}$$

$$\times \frac{(1+\frac{3}{2}e^{j\frac{\pi}{4}} \times z^{-1})(1+\frac{3}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}} \times z^{-1})}{(z^{-1}+\frac{3}{2}e^{-j\frac{\pi}{4}})(z^{-1}+\frac{3}{2}e^{j\frac{\pi}{4}})} = \boxed{H_{min}(z)}H_{ap}(z)$$

2.8.3 相位时延 与 群时延

若系统的频率响应为：$\mathrm{H}(\mathrm{e}^{\mathrm{jw}}) = \left|H(e^{jw})\right| e^{j\theta(w)}$

相位时延：$T_p(w) = -\dfrac{\theta(w)}{w}$

群时延：$T_g(w) = -\dfrac{d\theta(w)}{dw}$

1.相位时延

表示：系统相位响应对 输入序列是单一频率的余弦序列的影响，

即：输出序列相对输入的延迟时间。

输入：$x[n] = A\cos(\omega_o n + \phi), \quad -\infty < n < \infty$

输出：$y[n] = A\left|H(e^{j\omega_o})\right|\cos(\omega_o n + \theta(\omega_o) + \phi)$

$$y[n] = A\left|H(e^{j\omega_o})\right|\cos\left(\omega_o\left(n + \frac{\theta(\omega_o)}{\omega_o}\right) + \phi\right)$$

2. 群时延

输入：$x[n]=A\cos(\omega_o n)\cos(\omega_c n)$

$$x[n]=\frac{A}{2}\cos(\omega_\ell n)+\frac{A}{2}\cos(\omega_u n)$$

$$H(e^{j\omega})\cong 1 \qquad \text{for } \omega_\ell \le \omega \le \omega_u$$

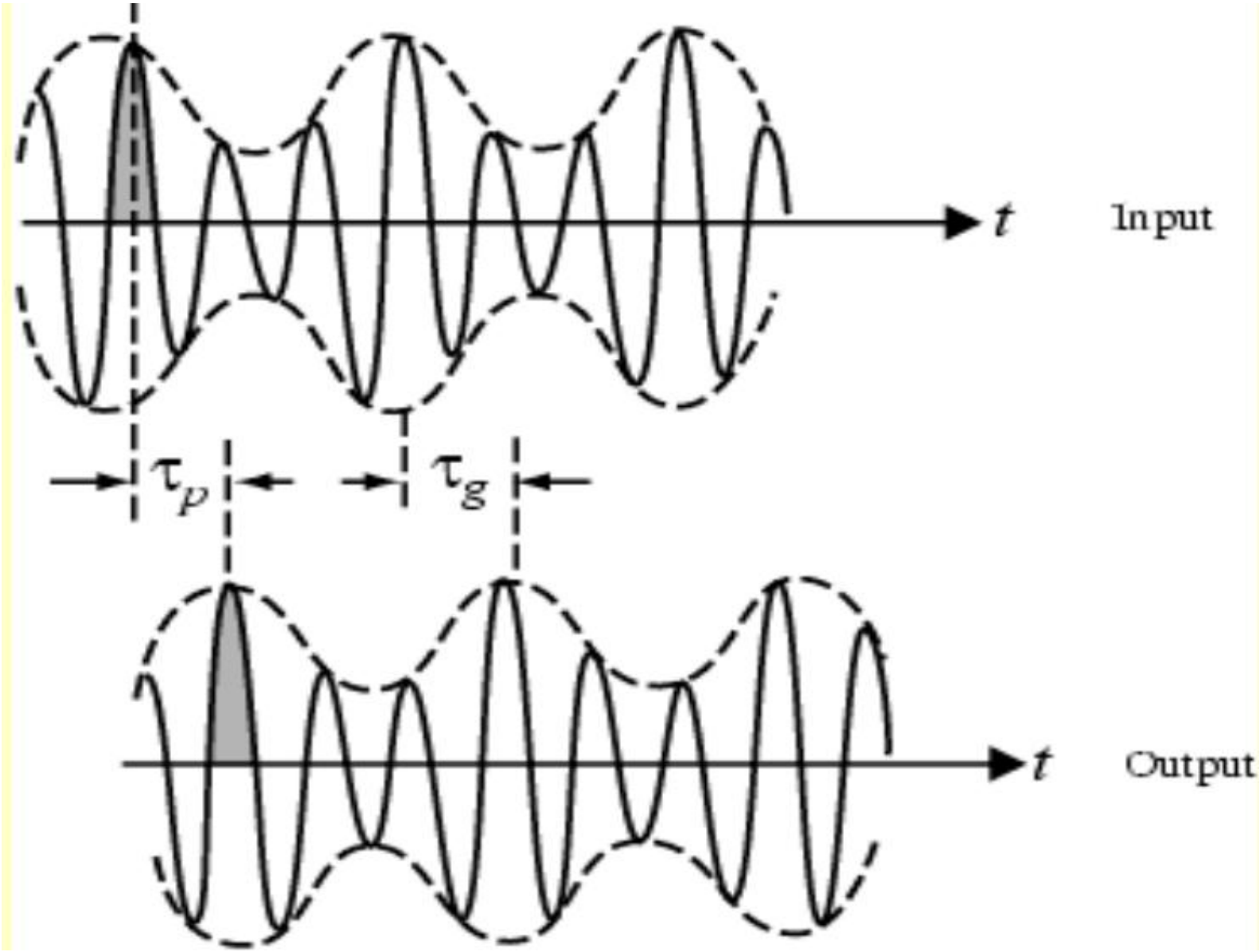
输出：$$y[n]=\frac{A}{2}\cos(\omega_\ell n+\theta(\omega_\ell))+\frac{A}{2}\cos(\omega_u n+\theta(\omega_u))$$

$$=A\cos\left(\omega_c n+\frac{\theta(\omega_u)+\theta(\omega_\ell)}{2}\right)\cos\left(\omega_o n+\frac{\theta(\omega_u)-\theta(\omega_\ell)}{2}\right)$$

$$\theta_c(\omega)\cong\theta_c(\omega_c)+\left.\frac{d\,\theta_c(\omega)}{d\omega}\right|_{\omega=\omega_c}\cdot(\omega-\omega_c)$$

$$-\frac{\theta_c(\omega_u)+\theta_c(\omega_\ell)}{2\omega_c}\cong-\frac{\theta_c(\omega_c)}{\omega_c}$$

$$-\frac{\theta_c(\omega_u)-\theta_c(\omega_\ell)}{\omega_u-\omega_\ell}\cong-\left.\frac{d\theta_c(\omega)}{d\omega}\right|_{\omega=\omega_c}$$


t
Input
τ_p
τ_g
t
Output

本章结束

谢谢大家！